

LAPORAN UAS OBJECT ORIENTED ANALYSIS & DESIGN
Sistem Operasional pada PT. Global Talentlytica Indonesia

Dosen Pengampu: Danny Aidil Rismayadi, S.SI., M.Kom.



Disusun Oleh Kelompok 3:

NAMA	NIM	KELAS
Aditya Beckham Firmansyah	24552011066	TIF RP 24A CID
Anisa Ansuya Henna	24552011020	TIF RP 24A CID
Max Devon	24552011094	TIF RP 24A CID

FAKULTAS INDUSTRI KREATIF
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ujian akhir semester (UAS) untuk mata kuliah *Object Oriented Analysis & Design* yang berjudul “Analisis dan Perancangan Sistem Operasional pada PT Global Talentlytica Indonesia

Laporan ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat kelulusan pada mata kuliah *Object Oriented Analysis & Design* serta sebagai sarana untuk mengimplementasikan teori perancangan sistem berbasis objek ke dalam studi kasus nyata di industri. Dalam penyusunannya, penulis berusaha memaparkan analisis sistem operasional yang berjalan serta rancangan solusi yang komprehensif guna meningkatkan efisiensi operasional di lingkungan PT Global Talentlytica Indonesia.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Danny Aidil Rismayadi, selaku dosen pengampu mata kuliah *Object Oriented Analysis & Design* yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama masa perkuliahan.
2. Pihak PT Global Talentlytica Indonesia, yang telah memberikan izin dan informasi yang diperlukan dalam proses observasi dan pengumpulan data.
3. Orang tua dan rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan moral maupun teknis selama pengerjaan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun teknik penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang analisis sistem

Bandung, 13 April 2026

Kelompok 3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	2
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	3
1.6 Sistematika Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Pengertian Sistem	5
2.2 Unified Modeling Language (UML)	5
2.3 Use Case Diagram	6
2.4 Use Case Skenario	7
2.5 Activity Diagram	8
2.6 Sequence Diagram	9
2.7 Class Diagram	10
BAB III ANALISIS	11
3.1 Analisis Sistem Berjalan	11
3.1.1 Hasil Wawancara	11
3.1.2 Use Case Diagram	13
3.1.3 Use Case Skenario	16

3.1.4	Activity Diagram	33
3.1.5	Sequence Diagram	49
3.1.6	Class Diagram.....	62
3.2	Analisis Sistem Usulan Perbaikan	66
3.2.1	FRS (Functional Requirement Specification).....	66
3.2.2	NFRS (NonFunctional Requirement Specification)	70
BAB IV	PENUTUP.....	72
4.1	Kesimpulan	72
4.2	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....		74
LAMPIRAN.....		75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Notasi Use Case Diagram	6
Gambar 2 Notasi Activity Diagram	8
Gambar 3 Notasi Sequence Diagram	9
Gambar 4 Use Case Diagram Sistem Kepegawaian & Keuangan	13
Gambar 5 Use Case Diagram Sistem Layanan Assessment Klien	14
Gambar 6 Use Case Diagram Sistem Development Produk	14
Gambar 7 Use Case Diagram Sistem Penanganan Bug & Ticketing	15
Gambar 8 Activity Diagram Presensi	33
Gambar 9 Activity Diagram Mengajukan cuti	34
Gambar 10 Activity Diagram Approve cuti	35
Gambar 11 Activity Diagram Meminta Slip gaji	36
Gambar 12 Activity Diagram Mengajukan Reimburse	37
Gambar 13 Activity Diagram Verifikasi & Transfer Dana	38
Gambar 14 Activity Diagram Menginput Data Peserta	39
Gambar 15 Activity Diagram Mengunduh Laporan Tes	40
Gambar 16 Activity Diagram Mengerjakan Soal Test	41
Gambar 17 Activity Diagram Membuat Spesifikasi Task	42
Gambar 18 Activity Diagram Mengembangkan Fitur	43
Gambar 19 Activity Diagram Melakukan Testing	44
Gambar 20 Activity Diagram Deploy Production	45
Gambar 21 Activity Diagram Melaporkan Kendala	46
Gambar 22 Activity Diagram Menangani Isu Level 1 & 2	47
Gambar 23 Activity Diagram Menangani Isu Level 3	48
Gambar 24 Sequence Diagram Presensi	49
Gambar 25 Sequence Diagram Mengajukan Cuti	49
Gambar 26 Sequence Diagram Approve Cuti	50
Gambar 27 Sequence Diagram Meminta Slip Gaji	50
Gambar 28 Sequence Diagram Mengajukan Reimburse	51
Gambar 29 Sequence Diagram Verifikasi & Transfer Dana	51
Gambar 30 Sequence Diagram Menginput Data Peserta	52
Gambar 31 Sequence Diagram Mengunduh Laporan Tes	53
Gambar 32 Sequence Diagram Mengerjakan Soal Test	54

Gambar 33 Sequence Diagram Membuat Spesifikasi Task	55
Gambar 34 Sequence Diagram Mengembangkan Fitur.....	56
Gambar 35 Sequence Diagram Melakukan Testing.....	57
Gambar 36 Sequence Diagram Deploy Production	58
Gambar 37 Sequence Diagram Melaporkan Kendala.....	59
Gambar 38 Sequence Diagram Menangani Isu Level 1 & 2	60
Gambar 39 Sequence Diagram Menangani Isu Level 3	61
Gambar 40 Class Diagram Sistem Kepegawaian & Keuangan	62
Gambar 41 Class Diagram Sistem Layanan Assesment Klien	63
Gambar 42 Class Diagram Sistem Developmemt Product	64
Gambar 43 Class Diagram Sistem Penanganan Bug & Ticketing	65

DAFTAR TABEL

Table 1 Hasil Wawancara.....	12
Table 2 Use Case Skenario Presensi	16
Table 3 Use Case Skenario Mengajukan Cuti.....	17
Table 4 Use Case Skenario Approve Cuti.....	18
Table 5 Use Case Skenario Meminta Slip Gaji.....	19
Table 6 Use Case Skenario Mengajukan Reimburse	20
Table 7 Use Case Skenario Verifikasi & Transfer Dana	21
Table 8 Use Case Skenario Menginput Data Peserta.....	22
Table 9 Use Case Skenario Mengunduh Laporan Test	23
Table 10 Use Case Skenario Mengerjakan Soal Test.....	24
Table 11 Use Case Skenario Membuat Spesifikasi Task	25
Table 12 Use Case Skenario Mengembangkan Fitur	26
Table 13 Use Case Skenario Melakukan Testing.....	27
Table 14 Use Case Skenario Deploy Production	28
Table 15 Use Case Skenario Melaporkan Kendala.....	29
Table 16 Use Case Skenario Menangani Isu Level 1 & 2	30
Table 17 Use Case Skenario Menangani Isu Level 3	32
Table 18 FRS (Functional Requirement Specification).....	69
Table 19 NFS (Non-Functional Requirement Specification).....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era transformasi digital saat ini, efisiensi operasional menjadi kunci utama bagi perusahaan untuk tetap kompetitif, tidak terkecuali bagi PT. Global Talentlytica Indonesia. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan solusi talenta dan teknologi, integrasi serta keandalan sistem internal sangat krusial untuk mendukung produktivitas harian. Operasional perusahaan ini ditopang oleh empat pilar sistem utama, yaitu: sistem kepegawaian & keuangan, layanan assessment klien, penanganan bug & ticketing, serta sistem development produk.

Untuk mencapai pemetaan sistem operasional yang akurat sebagai pemenuhan proses pembelajaran, penelitian ini mencakup tahapan konfirmasi langsung dengan pihak terkait di PT. Global Talentlytica Indonesia. Validasi ini bertujuan agar alur proses bisnis yang dipetakan benar-benar sesuai dengan standarisasi teknis yang berjalan di perusahaan. Dengan keselarasan data tersebut, pendekatan Object-Oriented Analysis & Design (OOAD) dapat diterapkan secara optimal untuk memodelkan arsitektur sistem berdasarkan objek nyata secara terstruktur.

Melalui penggunaan Unified Modeling Language (UML) seperti Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, hingga Class Diagram, struktur dan perilaku dari keempat sistem operasional di PT. Global Talentlytica Indonesia dapat divisualisasikan dengan jelas. Penelitian ini disusun sebagai pemenuhan Tugas Besar/Ujian Akhir Semester (UAS) untuk menguji pemahaman mendalam mengenai implementasi OOAD dalam memecahkan masalah integrasi sistem pada skala industri nyata.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana alur proses bisnis yang berjalan pada empat sistem operasional (kepegawaian & keuangan, layanan assessment klien, penanganan bug & ticketing, serta sistem development produk) di PT. Global Talentlytica Indonesia?
- 2) Bagaimana memodelkan arsitektur dan interaksi sistem tersebut menggunakan diagram UML berdasarkan prinsip Object-Oriented Analysis & Design (OOAD)?

- 3) Bagaimana rancangan UML ini dapat membantu mengidentifikasi efisiensi pengoperasian sistem pada PT. Global Talentlytica Indonesia

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan digelarnya penelitian dan penyusunan laporan ini adalah:

1. Menganalisis dan membedah alur kerja dari empat sub-sistem operasional utama pada PT. Global Talentlytica Indonesia.
2. Menerapkan metodologi OOAD untuk menghasilkan dokumentasi teknis berupa diagram UML (Use Case, Activity, Sequence, dan Class Diagram) yang representatif.
3. Menuntaskan syarat akademis Tugas Besar dan Ujian Akhir Semester (UAS) pada mata kuliah Object Oriented Analysis & Design.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademis dan praktis yang signifikan, khususnya dalam memberikan pemahaman nyata mengenai cara mengimplementasikan materi kuliah Object Oriented Analysis & Design (OOAD) ke dalam ekosistem kerja yang sesungguhnya.

Bagi penulis, penyusunan laporan ini menjadi sarana efektif untuk menjembatani teori-teori di kelas dengan realitas di dunia industri, sehingga penulis dapat mengetahui secara langsung bagaimana membedah, menganalisis, dan memodelkan multi-sistem yang kompleks menggunakan diagram UML.

Selain mengasah ketajaman berpikir berbasis objek yang sangat berguna untuk persiapan karier di masa depan, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi belajar atau literatur yang informatif bagi sesama rekan mahasiswa dan akademisi dalam memahami studi kasus perancangan sistem operasional di dunia nyata.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan dalam laporan ini tetap fokus dan tidak meluas, batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

1. Objek penelitian dibatasi hanya pada sistem operasional PT. Global Talentlytica Indonesia.
2. Analisis sistem berfokus penuh pada **empat sub-sistem**, yaitu:
 - Sistem Kepegawaian & Keuangan
 - Sistem Layanan Assessment Klien
 - Sistem Penanganan Bug & Ticketing
 - Sistem Development Produk
3. Pemodelan sistem dibatasi pada tahap analisis dan perancangan (Analysis & Design) menggunakan diagram UML standar, tidak mencakup implementasi pengodean (coding) maupun pengujian perangkat lunak (software testing).

1.6 Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Manfaat Penelitian
- 1.5 Ruang Lingkup Penelitian
- 1.6 Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

- 2.1 Pengertian Sistem
- 2.2 Unified Modeling Language (UML)
- 2.3 Use Case Diagram
- 2.4 Use Case Skenario
- 2.5 Activity Diagram
- 2.6 Sequence Diagram
- 2.7 Class Diagram

BAB III HASIL ANALISIS

- 3.1 Analisis Sistem Berjalan
 - 3.1.1 Hasil Wawancara
 - 3.1.2 Use Case Diagram
 - 3.1.3 Use Case Skenario
 - 3.1.4 Activity Diagram
 - 3.1.5 Sequence Diagram

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Sistem

Kata sistem berasal dari kata *systema*, dari bahasa Yunani, yang artinya himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan.

Pengertian sistem menurut (Tukino, 2018) sistem dapat dikatakan sebagai sebuah rangkaian jaringan kerja dari berbagai elemen - elemen yang saling berhubungan guna untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian sistem menurut (Erawati, 2019) sistem adalah jaringan proses kerja yang saling terkait dan berkumpul guna untuk mencapai sebuah tujuan serta melakukan suatu kegiatan.

Berdasarkan pengertian diatas sistem merupakan bagian kecil yang terbentuk jadi satu bagian untuk mencapai tujuan.

2.2 Unified Modeling Language (UML)

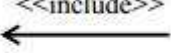
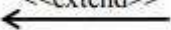
Unified Modeling Language (UML) merupakan sebuah bahasa pemograman visual standar untuk permodelan yang banyak dipakai didalam dunia kerja industri guna untuk mendefinisikan requirement, pembuat analisis design serta, menggambarkan arsitektur dalam pemograman yang berorientasi pada objek(Wahyudi & Ridho, 2019)

Berdasarkan buku Teknik Perancangan Arsitektur Sistem Informasi Menurut Sulianta (2017) menyatakan bahwa Unifed Modeling language (UML) adalah diagram diagram yang sudah memiliki kriterial yang sesuai dalam membangun sebuah perangkat lunak yang berbasis objek.

Berdasarkan pengertian Unified Modeling Language merupakan visualisasi yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sistem akan dibuat dan menjelaskan alur cara kerjanya.

2.3 Use Case Diagram

Use Case Diagram adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara actor (pengguna atau sistem lain) dengan use case (fungsi atau fitur dalam sistem). Diagram ini digunakan untuk menunjukkan fungsionalitas apa saja yang disediakan oleh sistem dari sudut pandang pengguna luar, tanpa menjelaskan bagaimana sistem tersebut bekerja secara teknis di dalamnya.

Simbol	Keterangan
	Aktor : Mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan <i>use case</i>
	<i>Use case</i> : Abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor
	<i>Association</i> : Abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case
	<i>Generalisasi</i> : Menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case
	Menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya
	Menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi

Gambar 1 Notasi Use Case Diagram

2.4 Use Case Skenario

Use Case Scenario merupakan deskripsi tekstual dari sebuah use case yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah interaksi antara aktor dan sistem. Skenario ini menggambarkan urutan kejadian yang terjadi dari awal hingga akhir suatu proses dalam sistem.

Dalam UML, use case tidak hanya direpresentasikan dalam bentuk diagram, tetapi juga dijelaskan melalui skenario agar memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses yang berlangsung. Skenario tersebut umumnya mencakup kondisi awal (*precondition*), alur utama (*main flow*), serta kemungkinan alur alternatif (*alternative flow*).

Dengan demikian, use case scenario digunakan untuk menjelaskan secara detail interaksi antara aktor dan sistem sehingga dapat membantu proses analisis kebutuhan sistem serta memastikan bahwa seluruh fungsi yang diharapkan telah terdefinisi dengan jelas.

2.5 Activity Diagram

Activity Diagram adalah diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja (*workflow*) atau aktivitas dalam suatu sistem. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas dari awal hingga akhir proses, termasuk percabangan dan pengulangan.

Activity diagram sangat berguna dalam memodelkan proses bisnis maupun logika sistem karena mampu menggambarkan aliran kontrol secara jelas. Diagram ini biasanya digunakan untuk memahami proses yang kompleks dalam sistem.

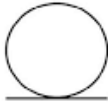
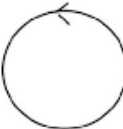
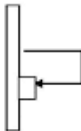
Simbol	Nama	Keterangan
	Status awal	Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal.
	Aktivitas	Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja.
	Percabangan / Decision	Percabangan dimana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu.
	Penggabungan / Join	Penggabungan dimana yang mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu.
	Status Akhir	Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir
	Swimlane	Swimlane memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi

Gambar 2 Notasi Activity Diagram

2.6 Sequence Diagram

Sequence Diagram merupakan diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu. Diagram ini menunjukkan bagaimana objek saling berkomunikasi melalui pesan (*message*) untuk menjalankan suatu fungsi.

Sequence diagram membantu dalam memahami alur komunikasi antar komponen sistem secara detail, terutama dalam proses implementasi sistem berbasis objek.

Gambar	Nama	Keterangan
	Entity Class	Gambaran sistem sebagai landasan dalam menyusun basis data
	Boundary Class	Menangani komunikasi antar lingkungan sistem
	Control Class	Bertanggung jawab terhadap kelas-kelas terhadap objek yang berisi logika
	Recursive	Pesan untuk dirinya
	Activation	Mewakili proses durasi aktivasi sebuah operasi
	Life Line	Komponen yang digambarkan garis putus terhubung dengan objek

Gambar 3 Notasi Sequence Diagram

2.7 Class Diagram

Class Diagram merupakan diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur statis dari sistem. Diagram ini menunjukkan kelas, atribut, metode, serta hubungan antar kelas seperti asosiasi, generalisasi, dan agregasi.

Class diagram berperan penting dalam tahap perancangan karena menjadi dasar dalam pembuatan kode program pada sistem berbasis objek. Selain itu, class diagram juga dapat diturunkan dari use case yang telah dibuat sebelumnya dalam proses analisis sistem.

BAB III ANALISIS

3.1 Analisis Sistem Berjalan

3.1.1 Hasil Wawancara

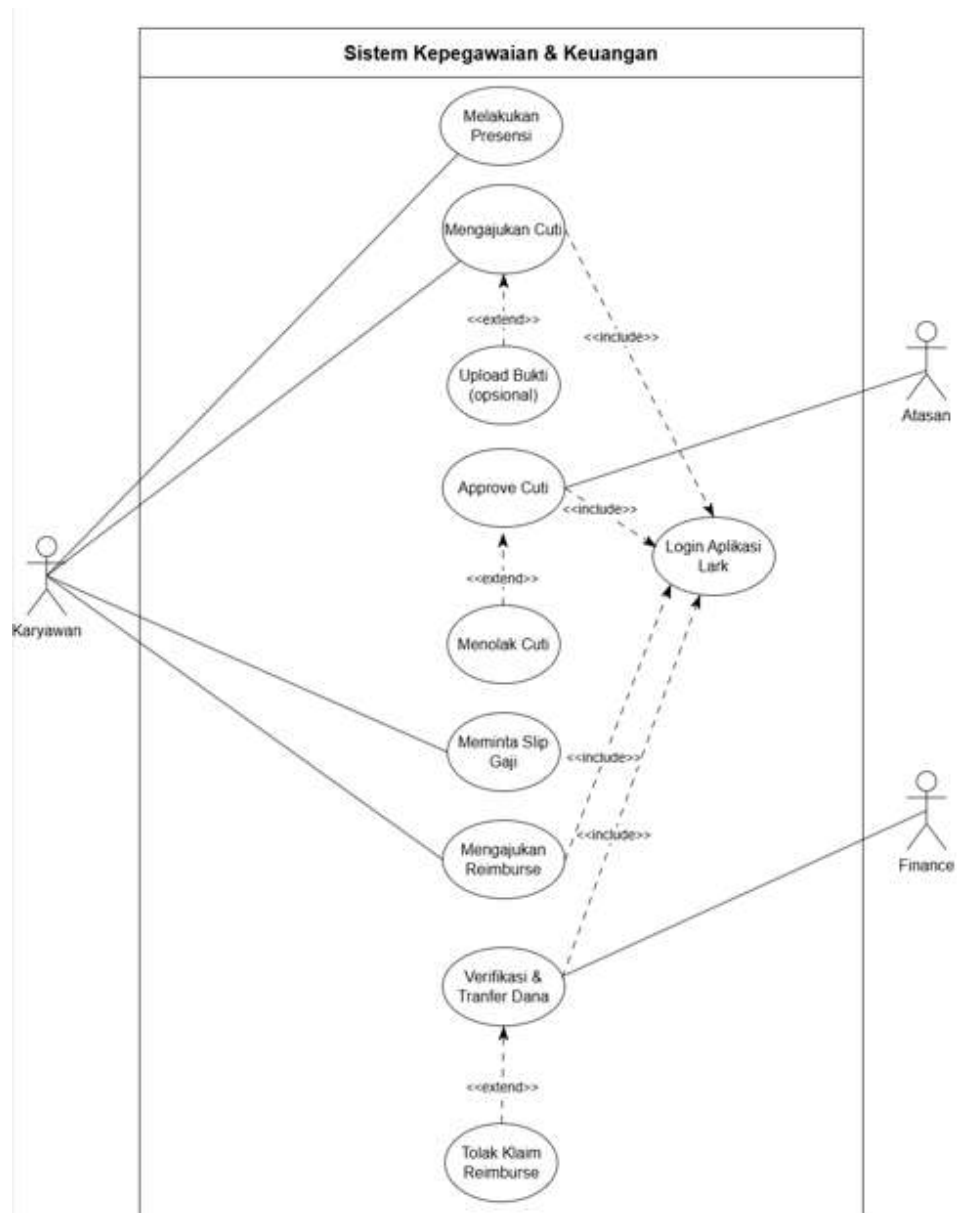
NO	PERTANYAAN	JAWABAN NARASUMBER
1	Di PT Talentlytica ini, ada berapa sistem operasional apa saja yang berjalan, Kang?	Sebenarnya 11 sistem operasional di sini cukup banyak. Namun, dari yang saya ketahui, secara kepegawaian ada 11 sistem absensi, pengajuan cuti, dan <i>reimburse</i> . Lalu dari sisi tim <i>engineering</i> , ada operasional terkait pengembangan fitur (<i>development</i>) dan penanganan kendala (<i>bug fixing / handling bug</i>).
2	Bisa dijelaskan dari 11 sistem yang pertama, yaitu absensi pegawai? Alurnya seperti apa?	Secara formal, kami tidak ada 11 sistem absensi konvensional karena semua karyawan bekerja secara <i>online</i> (WFA). Jadwal kerja kami pukul 08:00 hingga 17:00, dengan jam istirahat 12:00-13:00. Sebagai gantinya, karyawan wajib masuk dan <i>stand by</i> di Google Meet selama jam kerja tersebut untuk pemantauan kehadiran.
3	Bagaimana dengan cara pengajuan cutinya?	Untuk operasional kami menggunakan aplikasi Lark . Jika saya mau cuti, saya tinggal mengisi <i>form</i> di Lark lalu <i>submit</i> . Pengajuan itu akan masuk ke notifikasi atasan untuk dilakukan persetujuan (<i>approval/reject</i>). Jika di- <i>approve</i> , status cuti tersebut akan otomatis muncul di Kalender Cuti 11 Bersama 1111, jadi semua orang bisa melihat siapa yang sedang cuti di tanggal tersebut.
4	Lanjut ke sistem yang tadi disebutkan, yaitu <i>reimburse</i> . Alurnya seperti apa?	Karyawan mengisi form <i>reimburse</i> di aplikasi Lark dan wajib mengunggah bukti pembayarannya.
5	Bagaimana alur <i>reimbursement</i> ?	Setelah di- <i>submit</i> , Tim Finance akan melakukan pengecekan dan <i>approval</i> . Kemudian, uang <i>reimburse</i> tersebut akan ditransfer ke rekening masing-masing karyawan. Alur yang sama juga berlaku untuk <i>reimbursement</i> biaya transportasi/perjalanan dinas.
6	Kita beralih ke operasional <i>Engineering</i> (pengembangan aplikasi). Bagaimana alur kerjanya?	Pekerjaan <i>development</i> atau fitur baru berasal dari <i>Product Manager</i> (PM). PM ini mendapat <i>request</i> dari <i>Business Development</i> , Klien, atau Direksi (BOD). Pekerjaan menggunakan 11 sistem Sprint 2 Mingguan . Tiap hari Senin, kami melakukan <i>Sprint</i>

		<i>Planning</i> untuk menentukan prioritas <i>task</i> dan <i>timeline</i> . Setelah disepakati, tim <i>programmer</i> (<i>engineer</i>) akan mengerjakan fitur tersebut.
7	Setelah <i>programmer</i> selesai mengerjakan fiturnya, apakah langsung dirilis	Tidak langsung. Setelah dikerjakan, fitur tersebut wajib di-tes oleh <i>Quality Assurance</i> (QA). Jika lolos tes dan dinyatakan aman, barulah akan di- <i>deploy</i> ke <i>production/live</i> oleh <i>Delivery Manager</i> .
8	Lalu, bagaimana alur penanganan jika terjadi <i>error</i> atau <i>bug</i> dari pengguna/peserta tes?	Kalau peserta tes menemukan <i>error</i> , mereka lapor via <i>chatbot</i> . Chatbot ini yang menangani isu level 1 dan 2. Kalau bot tidak bisa menyelesaikan, isu diteruskan ke manusia yaitu Tim Support (L1/L2), 12seperti kendala kamera/koneksi. Jika Tim Support juga tidak bisa menanganinya, berarti itu isu level 3. Isu level 3 akan langsung dieskalasi ke tim <i>Engineer/Programmer</i> .
9	Apa yang dilakukan tim <i>Engineer</i> saat menerima laporan isu level 3 tersebut?	Tim Support akan menginfokan <i>email</i> atau identitas peserta tes ke <i>Engineer</i> . <i>Engineer</i> mengecek kendalanya di 12sistem, lalu melakukan perbaikan (<i>hotfix</i>). Setelah <i>hotfix</i> dites oleh QA, perbaikannya langsung di- <i>update</i> ke <i>production</i> agar isunya hilang.
10	Dari semua sistem operasional tersebut, di bagian mana yang paling sering macet atau terjadi kendala?	Dulu sempat ada kendala di pelaporan isu (<i>bug</i>) dari Tim Support ke <i>Engineer</i> . Lapornya tidak terformat, kadang Cuma mengirim <i>screenshot</i> 12secara acak (<i>random</i>). Akibatnya, <i>Engineer</i> kebingungan mencari identitas <i>user</i> yang <i>error</i> tersebut.
11	Bagaimana cara PT Talentlytica menyelesaikan kendala format <i>reporting</i> tersebut?	Sekarang kami sudah membuat format standar yang otomatis dipanggil oleh <i>Bot</i> . Jika <i>Tim Support</i> mengetik sesuai format, <i>Bot</i> akan langsung 12menyusun informasi seperti email klien, identitas, dan nama perusahaannya dengan jelas, sehingga masalah bisa lebih cepat diidentifikasi oleh <i>Engineer</i> .

Table 1 Hasil Wawancara

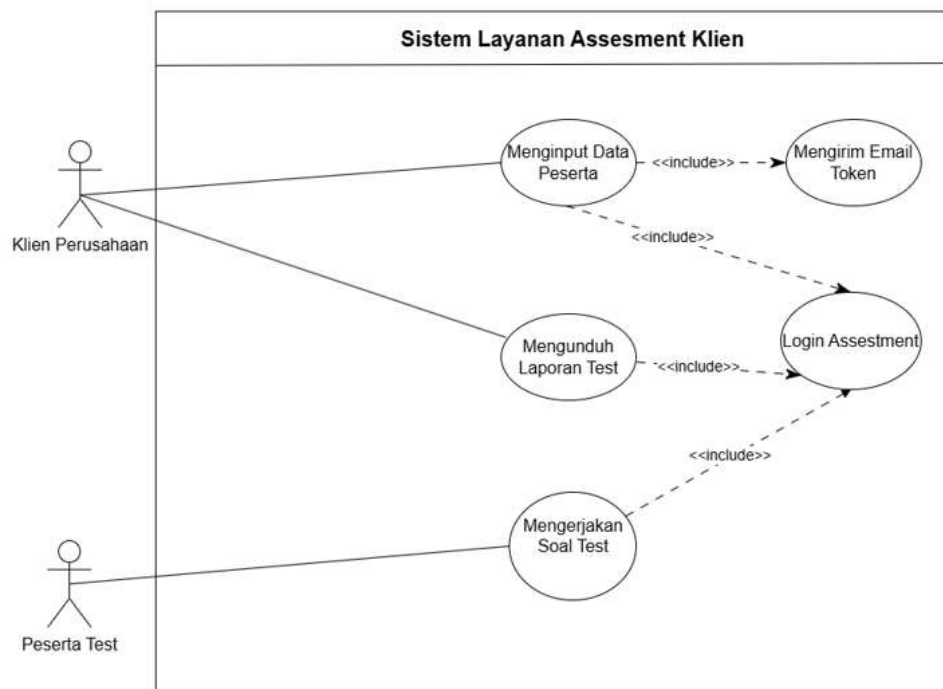
3.1.2 Use Case Diagram

1) Sistem Kepegawaian & Keuangan



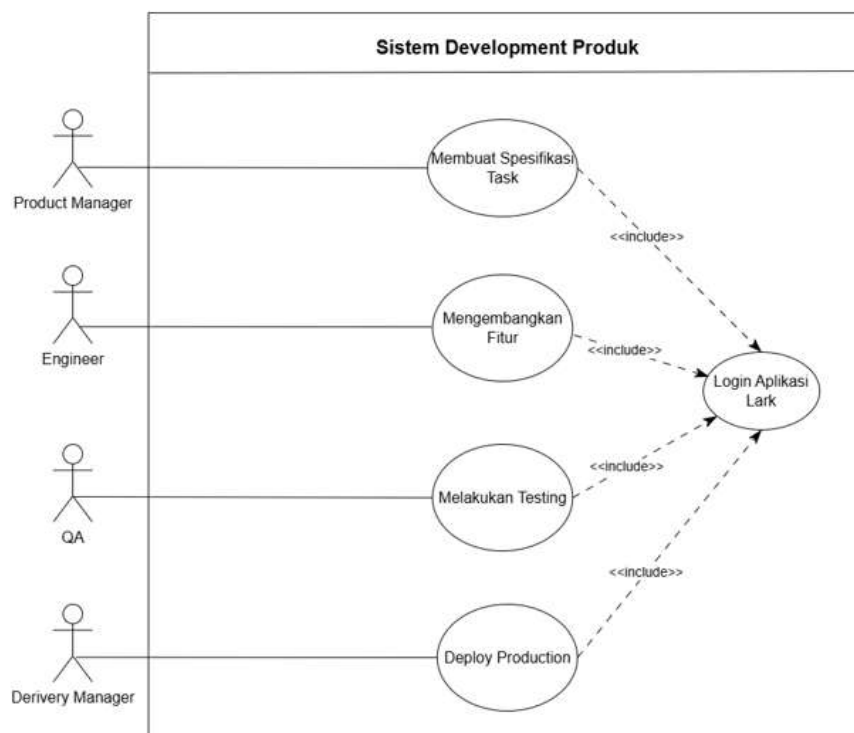
Gambar 4 Use Case Diagram Sistem Kepegawaian & Keuangan

2) Sistem Layanan Assessment Klien



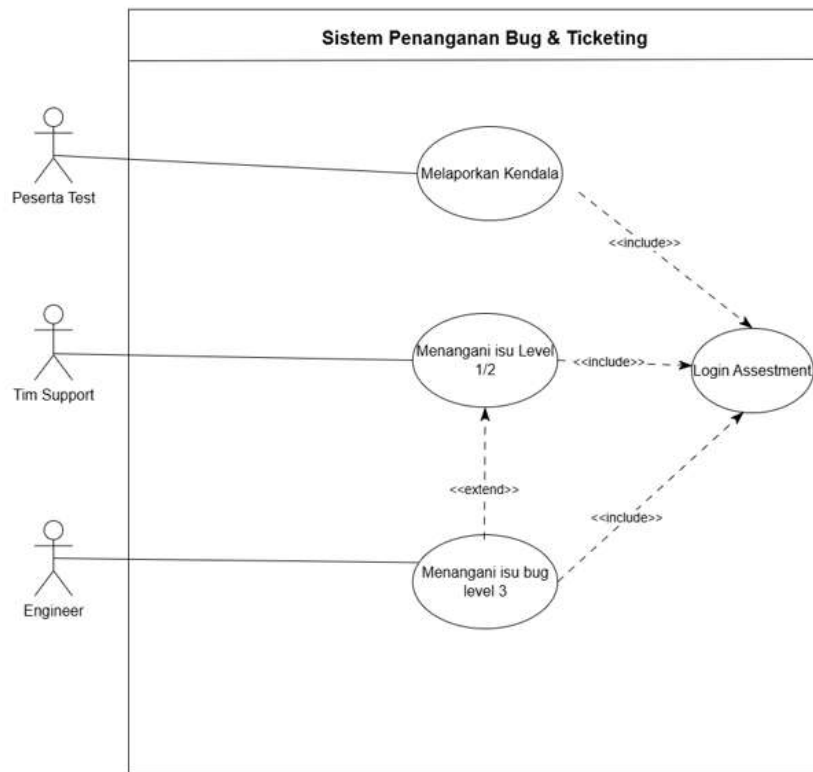
Gambar 5 Use Case Diagram Sistem Layanan Assessment Klien

3) Sistem Development Produk



Gambar 6 Use Case Diagram Sistem Development Produk

4) Sistem Penanganan Bug & Ticketing



Gambar 7 Use Case Diagram Sistem Penanganan Bug & Ticketing

3.1.3 Use Case Skenario

1.) Sistem Kepegawaian & Keuangan

Use Case Name: Presensi	ID: UC1	Importance Level: High
Primary Actor: Karyawan Secondary Actor: -		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and Interest: Karyawan - Untuk bukti kehadiran presensi		
Brief Description: Dalam use case ini dijelaskan Bagaimana alur teknis karyawan absen kehadiran		
Trigger: Karyawan memulai jam kerja operasional Type: Internal		
Relationship: Association: Karyawan Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: - Lead team masing-masing divisi menginvite link meet ke google calendar karyawan divisi masing-masing - Google calendar mengirim notifikasi ke karyawan - Karyawan kemudian masuk link Gmeet ke divisi masing masing - Gmeet otomatis menampilkan nama karyawan yang hadir - Karyawan memulai kerja bersama lead divisinya		
Alternate Flows: 1A. Karyawan mengalami kendala jaringan saat bergabung ke Gmeet. 2A. Karyawan melakukan konfirmasi kehadiran secara manual melalui grup chat divisinya		
Exceptional Flows: 1E. Karyawan tidak hadir tanpa keterangan (alpha).		

Table 2 Use Case Skenario Presensi

Use Case Name: Mengajukan Cuti	ID: UC2	Importance Level: High
Primary Actor: Karyawan Secondary Actor: Atasan		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and Interest: - Karyawan : ingin mengajukan cuti dan mengetahui status pengajuan - atasan : memastikan pengajuan cuti sesuai kebutuhan operasional		
Brief Description: menjelaskan proses karyawan dalam mengajukan cuti melalui sistem yang nantinya akan ditinjau oleh atasan		
Trigger: Karyawan ingin menggunakan hak cutinya Type: Internal		
Relationship: Association: - karyawan - atasan Include: - login Extend: - upload bukti dokumen pendukung (opsional) Generalization/Inheritance: tidak ada		
Normal Flow of Events: - Karyawan login ke sistem lark - Sistem lark menampilkan dashboard - Karyawan memilih menu pengajuan cuti - Sistem lark menampilkan form pengajuan - Karyawan mengisi form pengajuan cuti - Sistem lark mengirimkan notifikasi ke atasan		
Alternate Flows: - Upload bukti dokumen penting sehingga mendukung pengajuan cuti - Validasi bukti dokumen melalui sistem dan ditinjau oleh atasan		
Exceptional Flows: - Jatah cuti tidak memenuhi syarat - Sistem menunjukan bahwa jatah cuti tidak memenuhi syarat perusahaan - Pengajuan cuti otomatis ditolak		

Table 3 Use Case Skenario Mengajukan Cuti

Use Case Name: Approve Cuti	ID: UC3	Importance Level: High
Primary Actor: Atasan Secondary Actor: Karyawan		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and Interest: Atasan : memastikan pengajuan cuti sesuai dengan kebijakan perusahaan Karyawan : mengharapkan pengajuan cuti diproses dengan cepat dan transparan		
Brief Description: menjelaskan proses atasan dalam meninjau, menyetujui / menolak pengajuan cuti yang diajukan oleh karyawan		
Trigger: Atasan menerima notifikasi adanya pengajuan cuti baru yang menunggu persetujuan Type: Internal		
Relationship: Association: • Atasan • Karyawan Include: • login • meninjau detail pengajuan cuti Extend: menolak cuti Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Atasan login ke sistem lark 2. Sistem lark menampilkan dashboard 3. Atasan membuka menu pengajuan cuti 4. Menu pengajuan cuti menampilkan notifikasi pengajuan cuti dari karyawan 5. Atasan meninjau jatah cuti karyawan apakah melebihi batas atau tidak 6. Atasan menyetujui pengajuan cuti karyawan		
Alternate Flows: 1A. Pada tahap 5 atasan menolak pengajuan cuti karyawan yang melebihi batas cuti 2A. Atasan mengisi alasan penolakan di sistem 3A. Sistem mengirim notifikasi alasan penolakan ke karyawan 4A. Status pengajuan cuti ditolak		
Exceptional Flows: 1E. Saat atasan meninjau cuti karyawan jatah cuti tidak memenuhi kebijakan perusahaan sehingga otomatis pengajuan cuti ditolak		

Table 4 Use Case Skenario Approve Cuti

Use Case Name: Meminta Slip Gaji	ID: UC4	Importance Level: Medium
Primary Actor: Karyawan, Tim Finance Secondary Actor: -		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and Interest: • Karyawan Memastikan gaji yang diterima sesuai dengan beban kerja • Tim Finance memberikan slip gaji sesuai dengan SOP Perusahaan		
Brief Description: Menjelaskan proses karyawan meminta data slip gaji ke tim finance dengan cara konvensional (tidak menggunakan sistem terintegrasi)		
Trigger: Karyawan butuh rincian data gaji yang diterima		
Type: Internal		
Relationship Association: • Karyawan • Tim Finance Include: - Extend: - Generalization/Inheritance:-		
Normal Flow of Events: 1. Karyawan meminta slip Gaji ke tim finance melalui aplikasi whatsapp 2. Tim finance mengkonfirmasi pesan tersebut kemudian mengirimkan pesan approve 3. Tim finance mengirimkan slip gaji melalui aplikasi whatsapp		
Alternate Flows: 1A. Karyawan tidak mengirimkan permintaan slip gaji hingga tanggal penggajian. 2A. Tim Finance langsung mentransfer gaji ke rekening karyawan.		
Exceptional Flows: 1E. Karyawan meminta slip gaji via WhatsApp, namun identitas anonim 2E. Tim Finance tidak dapat memverifikasi identitas pengirim. 3E. Tim Finance mengirimkan pesan penolakan/meminta klarifikasi ulang. 4E. Proses dihentikan sementara sampai data valid.		

Table 5 Use Case Skenario Meminta Slip Gaji

Use Case Name: Mengajukan Reimburse	ID: UC5	Importance Level: High
Primary Actor: Karyawan Secondary Actor:		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and Interest: karyawan : mengajukan reimburse sesuai dengan nominal yang dipakai dan mengetahui status pengajuannya		
Brief Description: Menjelaskan proses karyawan dalam mengajukan klaim <i>reimburse</i> melalui sistem Lark dengan melampirkan bukti pembayaran, yang nantinya akan diverifikasi oleh Tim Finance		
Trigger: Karyawan memiliki pengeluaran yang memenuhi syarat untuk diklaim (termasuk biaya transportasi/perjalanan dinas) Type: Internal		
Relationship Association: - karyawan Include: - login Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: - Karyawan login ke sistem Lark - Sistem Lark menampilkan dashboard - Karyawan memilih menu pengajuan reimburse - Sistem Lark menampilkan form pengajuan reimburse - Karyawan mengisi form pengajuan reimburse dan mengunggah bukti pembayaran - Karyawan menekan tombol submit - Sistem Lark mengirimkan notifikasi pengajuan ke Tim Finance		
Alternate Flows: 1A. Karyawan mengajukan <i>reimburse</i> untuk biaya transportasi/perjalanan dinas, menggunakan alur dan form yang sama 2A. Karyawan melampirkan lebih dari satu bukti pembayaran dalam satu pengajuan		
Exceptional Flows: 1E. Karyawan tidak mengunggah bukti pembayaran 2E. Sistem menolak <i>submit</i> dan meminta karyawan melengkapi bukti pembayaran terlebih dahulu		

Table 6 Use Case Skenario Mengajukan Reimburse

Use Case Name: Verifikasi & Transfer Dana	ID: UC6	Importance Level: High
Primary Actor: Finance Secondary Actor: Karyawan		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and Interest: - finance : memastikan klaim reimburse valid dan sesuai dengan kebijakan - karyawan : mengajukan reimburse sesuai dengan nominal yang dipakai		
Brief Description: menjelaskan proses verifikasi klaim reimburse yang telah di approve oleh finance hingga pengiriman dana reimburse		
Trigger: finance menerima notifikasi pengajuan reimburse dan melakukan transfer dana		
Type: proses bisnis		
Relationship Association: - finance - karyawan Include: - login Extend: - Penolakan klaim reimburse Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: - Tim finance login ke sistem lark - Sistem lark menampilkan dashboard - Tim Finance memilih menu reimbursement - Sistem lark menampilkan data reimburse karyawan - Tim finance memverifikasi dokumen reimburse - Sistem lark menampilkan nominal reimburse - Tim finance approve nominal reimburse dan transfer melalui bank		
Alternate Flows: - Nominal klaim reimburse melebihi batas - Tim finance melakukan peninjauan lebih dalam		
Exceptional Flows: - Dokumen reimburse tidak valid atau tidak sesuai dengan nominal klaim reimburse - Klaim reimburse ditolak		

Table 7 Use Case Skenario Verifikasi & Transfer Dana

2.) Sistem Layanan Assessment Klien

Use Case Name: Menginput data peserta	ID: UC7	Importance Level: High
Primary Actor: Klien Perusahaan Secondary Actor: -		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and Interest: - klien perusahaan : ingin mendaftarkan peserta assesment dengan mudah dan akurat - peserta : data dirinya tercatat untuk mengikuti test assesment		
Brief Description: menjelaskan proses klien perusahaan dalam menginput data peserta test assesment melalui sistem layanan assesment		
Trigger: klien perusahaan telah memiliki jadwal assesment dan ingin mendaftarkan peserta assesment ke dalam sistem layanan assesment		
Type: External		
Relationship: Association: Klien Perusahan Include: - login dashboard - mengirim email token Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: - Klien perusahaan login ke Sistem layanan assesment - Sistem layanan assesment menampilkan dashboard - Klien perusahaan memilih menu daftar peserta - Sistem layanan assesment menampilkan form untuk memasukan data peserta - Klien perusahaan mengisi data peserta - Sistem mengirim token login melalui email untuk akses asesment		
Alternate Flows: 1A. Mengunduh Data Template dan Unggah Massal (Bulk Upload) 2A. Menggunakan Kembali Data Peserta Lama		
Exceptional Flows: 1E. Format email atau data tidak valid 2E. Email peserta Sudah Terdaftar (Duplikasi) 3E. Gagal mengirim email token		

Table 8 Use Case Skenario Menginput Data Peserta

Use Case Name: Mengunduh Laporan Test	ID: UC8	Importance Level: High
Primary Actor: Klien Perusahaan Secondary Actor: -		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and Interest: Klien Perusahaan - Ingin mendapatkan berkas laporan hasil tes dari para peserta ujian untuk kebutuhan analisis internal perusahaan.		
Brief Description: Menjelaskan bagaimana Klien Perusahaan mengakses dashboard, mencari hasil ujian peserta, dan mengunduh laporan test tersebut setelah melakukan login.		
Trigger: Klien Perusahaan butuh data peserta tes		
Type: External		
Relationship: Association: Klien Perusahaan Include: Login Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: - Klien Perusahaan login ke sistem layanan assessment - Setelah berhasil login, Klien Perusahaan mengakses menu data laporan tes - Sistem menampilkan daftar laporan hasil tes yang tersedia. - Klien Perusahaan menekan tombol "Unduh Laporan". - Sistem membuat dokumen laporan hasil tes dan mengunduhnya ke perangkat Klien Perusahaan.		
Alternate Flows: - Klien Perusahaan mencari data menggunakan filter spesifik misal: berdasarkan rentang tanggal atau skor tertentu. - Sistem menyediakan opsi untuk mengunduh laporan dalam format file yang berbeda (seperti PDF atau Excel).		
Exceptional Flows: - Login salah, gagal masuk ke sistem peninjauan laporan. - Data laporan test belum tersedia karena peserta yang dicari belum menyelesaikan ujian atau nilainya belum diproses.		

Table 9 Use Case Skenario Mengunduh Laporan Test

Use Case Name: Mengerjakan soal tes	ID: UC9	Importance Level: High
Primary Actor: Peserta tes Secondary Actor: -		Use Case Type: Main case
Stakeholder and Interest: - Klien perusahaan butuh hasil data test assesment dari peserta tes - Peserta Test - Ingin mengerjakan soal test assesment		
Brief Description: Menjelaskan bagaimana Peserta Test melakukan autentikasi ke sistem, memuat daftar pertanyaan, menjawab pertanyaan satu per satu, hingga mengumpulkan hasil akhir tes.		
Trigger: : Peserta Test membuka link ujian waktu tes yang sudah ditentukan. Type: External		
Relationship:- Association: Peserta tes Include: Login Extend: - Generalization/Inheritance:		
Normal Flow of Events: 1. Peserta Tes mendapat token dari email 2. Peserta Tes mengklik link yang diberikan dari email 3. Link mengarahkan ke halaman login 4. Peserta Test harus melakukan Login menggunakan token yang telah dikirimkan. 5. Setelah berhasil masuk, sistem menampilkan halaman ujian. Berisi petunjuk pengerjaan dan tombol mulai. 6. Peserta Tes menekan tombol mulai, 7. Sistem memuat soal-soal tes dan timer. 8. Peserta Tes mengisi jawaban pada kolom yang disediakan. 9. Setelah selesai menjawab seluruh soal, Peserta Test menekan tombol "Selesai/Kirim". 10. Sistem menyimpan lembar jawaban peserta dan memberikan konfirmasi bahwa tes telah berhasil dikumpulkan.		
Alternate Flows: 1A. Peserta Tes melewati soal yang dianggap sulit terlebih dahulu dan kembali mengerjakannya nanti sebelum waktu habis. 2A. Waktu pengerjaan habis sebelum peserta menekan tombol kirim, sistem otomatis mengunci halaman ujian dan menyimpan jawaban terakhir secara otomatis.		
Exceptional Flows: 1E. Token atau Email salah saat proses Login, sistem menolak akses masuk ke lembar ujian. 2E. Koneksi internet terputus di tengah pengerjaan, sistem memberikan peringatan kehilangan koneksi dan mencoba menyimpan jawaban secara berkala di penyimpanan lokal/aplikasi browser.		

Table 10 Use Case Skenario Mengerjakan Soal Test

3.) Sistem Development Produk

Use Case Name: Membuat Spesifikasi Task	ID: UC10	Importance Level: High
Primary Actor: Project Manager Secondary Actor: -		Use Case Type: Main case
Stakeholder and Interest: • Product Manager - Ingin mendokumentasikan kebutuhan fitur baru agar tim developer memahami apa yang harus dibangun. • Engineer - Ingin mendapatkan acuan teknis dan fungsional yang jelas sebelum mulai menulis kode.		
Brief Description: Menjelaskan bagaimana Product Manager menyusun, mengisi detail, dan merilis dokumen spesifikasi tugas (<i>task</i>) ke dalam sistem agar siap dikembangkan oleh tim engineer.		
Trigger: Terdapat permintaan fitur baru <i>product requirement</i> dari <i>stakeholder</i> atau rencana <i>roadmap</i> produk yang harus segera dieksekusi.		
Type: Internal		
Relationship: Association: Product Manager Include: - Extend: - Generalization/Inheritance:-		
Normal Flow of Events: 1. Product Manager login ke sistem lark 2. Sistem lark menampilkan dashboard 3. Product manager memilih menu task management 4. Sistem lark menampilkan kanban board 5. Product Manager membuat task baru di kanban board Todo 6. Product Manager mengisi detail spesifikasi deskripsi fitur, kriteria penerimaan dan prioritas 7. Product Manager menentukan deadline di sistem lark untuk tim engineer. 8. Sistem lark menyimpan task yang sudah diisi.		
Alternate Flows: 1A. Product Manager melampirkan file dokumen eksternal atau tautan desain (UI/UX) ke dalam detail spesifikasi task.		
Exceptional Flows: 1E. Sistem lark gagal menyimpan draf spesifikasi task karena gangguan server. Product Manager harus mengulang proses simpan.		

Table 11 Use Case Skenario Membuat Spesifikasi Task

Use Case Name: Mengembangkan Fitur	ID: UC11	Importance Level: High
Primary Actor: Engineer Secondary Actor: -		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and Interest: • Engineer - Ingin mengetahui detail spesifikasi task untuk mulai menulis kode program. • Product Manager - Ingin memastikan spesifikasi task yang dibuat diimplementasikan dengan benar.		
Brief Description: Menjelaskan bagaimana Engineer melihat spesifikasi task yang diberikan dan mulai mengimplementasikan fitur ke dalam repositori kode.		
Trigger: Product Manager telah selesai membuat spesifikasi task dan mengubah statusnya menjadi siap dikerjakan.		
Type: Internal		
Relationship: Association: Engineer Include: - Extend: - Generalization/Inheritance:		
Normal Flow of Events: 1. Engineer login ke sistem lark 2. Sistem lark menampilkan dashboard 3. Engineer memilih menu task management 4. Engineer melihat task di kanban board Todo dan membaca dokumen spesifikasi 5. Engineer mengubah status task menjadi "In Progress" 6. Sistem lark mengupdate status 7. Engineer melakukan coding dan implementasi fitur 8. Engineer mengunggah (commit/push) kode ke repository github 9. Engineer mengupdate status di kanban board menjadi "In review" dan menyisipkan link github hasil commit 10. Sistem lark mengupdate status menjadi "In review"		
Alternate Flows: 1A. Spesifikasi task kurang jelas (Engineer melakukan komentar/bertanya kepada Product Manager sebelum pengerjaan).		
Exceptional Flows: 1E. Spesifikasi task kurang jelas (Engineer melakukan komentar/bertanya kepada Product Manager sebelum pengerjaan).		

Table 12 Use Case Skenario Mengembangkan Fitur

Use Case Name: Melakukan Testing	ID: UC12	Importance Level: High
Primary Actor: QA Secondary Actor: -		Use Case Type: Main case
Stakeholder and Interest: QA - Ingin menguji performa, fungsionalitas, dan memastikan fitur yang dikembangkan bebas dari <i>bug</i> sebelum dirilis.		
Brief Description: Menjelaskan bagaimana seorang QA memeriksa fungsionalitas fitur yang telah selesai dibuat oleh Engineer berdasarkan skenario uji (<i>test case</i>) yang telah ditentukan.		
Trigger: Engineer mengubah status pengerjaan fitur menjadi "Ready for Testing" atau "Resolved".		
Type: Internal		
Relationship: Association: QA Include: - Extend: - Generalization/Inheritance:		
Normal Flow of Events: 1. QA melakukan login ke sistem Lark. 2. Sistem menampilkan halaman Dashboard utama. 3. QA memilih menu Task Management. 4. Sistem menampilkan halaman Kanban Board Task Management. 5. QA memeriksa daftar task pada kolom "In Review" dan membuka task yang ingin diuji. 6. Sistem menampilkan detail task yang dipilih, termasuk tautan (link) GitHub hasil kerja Engineer. 7. QA membuka tautan GitHub yang tertera pada detail task. 8. Sistem mengarahkan ke halaman GitHub yang menampilkan riwayat commit kode dari Engineer. 9. QA mengubah status task di Kanban Board menjadi "In Testing" sebelum memulai pengujian. 10. Sistem memperbarui status task menjadi "In Testing". 11. QA melakukan pengujian terhadap kode hasil pengembangan fitur tersebut.(Proses pengujian berjalan lancar, kode berfungsi dengan baik tanpa ada kendala/bug). 12. QA menandai task tersebut telah lolos uji dan mengubah statusnya menjadi "Ready for Deploy". 13. Sistem memperbarui status task di Kanban Board menjadi "Ready for Deploy".		
Alternate Flows: 1A. QA menemukan adanya bug atau ketidaksesuaian fungsi selama pengujian. 2A. Menolak fitur tersebut. 3A. Mencatat detail <i>bug</i> di dalam sistem dan mengembalikan status task ke Engineer "Need Fix".		
Exceptional Flows: 1E. Gagal Login ke Sistem Lark (Kembali ke Langkah 1) - E2: Tautan GitHub Tidak Valid atau Rusak (Kembali ke Langkah 4) - E3: Ditemukan Bug/Kendala Saat Pengujian (Kembali ke Langkah 6) - E4: Kegagalan Sistem Saat Mengubah Status (Kembali ke Langkah 5 atau 7)		

Table 13 Use Case Skenario Melakukan Testing

Use Case Name: Deploy Production	ID: UC13	Importance Level: High
Primary Actor: Delivery manager Secondary Actor: -		Use Case Type: Main Case
Stakeholder and Interest: Delivery manager : memastikan aplikasi berhasil di publikasikan		
Brief Description: menjelaskan proses <i>deployment</i> aplikasi yang telah selesai dikembangkan dan diuji ke lingkungan production oleh QA yang pada akhirnya dapat digunakan oleh pengguna		
Trigger: versi aplikasi telah selesai dikembangkan dan mendapatkan persetujuan untuk dirilis		
Type: primary		
Relationship: Association: Delivery Manager Include: - Extend: - Generalization/Inheritance: -		
Normal Flow of Events: 1. Delivery Manager melakukan login ke sistem Lark. 2. Sistem menampilkan halaman Dashboard utama. 3. Delivery Manager memilih menu Task Management. 4. Sistem lark menampilkan halaman Kanban Board Task Management dan menampilkan status task fitur yang Ready untuk dideploy 5. Delivery manager melakukan <i>Deployment Product</i> 6. Deployment berhasil dan produk dapat digunakan oleh pengguna		
Alternate Flows: 1A. Delivery manager menentukan jadwal Deployment 2A. sistem menunggu waktu deployment 3A. setelah waktu tiba, deployment dilanjutkan		
Exceptional Flows: 1E. sistem mendeteksi build gagal atau tidak lolos pengujian 2E. deployment dibatalkan 3E. engineer menerima pemberitahuan untuk memperbaiki produk		

Table 14 Use Case Skenario Deploy Production

4.) Sistem Penanganan Bug & Ticketing

Use Case Name: Melaporkan kendala	ID: UC14	Importance Level: Medium
Primary Actor: Peserta test Secondary Actor:		Use Case Type: Primary
Stakeholder and Interest: Peserta test : melaporkan kendala yang dialami selama proses tes		
Brief Description: Use case ini menjelaskan proses bagaimana Peserta Test melaporkan kendala teknis ke sistem, di mana sistem kemudian memicu Chatbot secara otomatis untuk mengekstrak format laporan tersebut menjadi data tiket yang terstruktur.		
Trigger: Peserta Test mengalami error/masalah teknis saat pelaksanaan tes berlangsung Type: primary		
Relationship: Association: Peserta Test, Chatbot Include: mengekstrak format Extend: - Generalization/Inheritance:-		
Normal Flow of Events: - Peserta Test mengakses chatbot pada Sistem layanan asesmen - Sistem layanan asesmen menampilkan chatbot - Peserta Test mengisi detail kendala (deskripsi masalah, data diri, unggahan bukti/screenshot) dan menekan tombol kirim. - Chatbot membaca pesan laporan dan mengekstrak format teks menjadi parameter data yang terstruktur. - Sistem layanan asesmen menyimpan		
Alternate Flows: - Peserta Test memilih opsi kategori kendala yang sudah disediakan (misal: "Masalah Login", "Halaman Freeze"). - Sistem otomatis mempopulasi format teks laporan dasar agar lebih mudah diisi, lalu alur kembali ke langkah 4.		
Exceptional Flows: - Format Berkas Bukti Tidak Sesuai - Peserta Test mengunggah berkas screenshot dengan format atau ukuran yang melampaui batas sistem. - Sistem menampilkan pesan error validasi dan meminta peserta mengunggah ulang berkas yang valid. - Chatbot Gagal Mengekstrak Format Laporan - Deskripsi yang dimasukkan peserta tidak jelas atau tidak memenuhi format parameter minimum Chatbot. - Sistem mengalihkan tiket secara mentah (<i>raw data</i>) dengan status "<i>Manual Review</i>" langsung ke antrian Tim Support untuk ditinjau manual. - Koneksi Internet Terputus - Sistem mendeteksi tidak adanya koneksi jaringan saat proses pengiriman. - Laporan gagal dikirim, sistem memberikan peringatan "<i>Koneksi Gagal</i>" dan meminta pengguna mencoba kembali.		

Table 15 Use Case Skenario Melaporkan Kendala

Use Case Name: Menangani isu level 1/2	ID: UC15	Importance Level: high
Primary Actor: Tim support Secondary Actor:		Use Case Type: primary
Stakeholder and Interest: - Tim support : menyelesaikan kendala level 1 atau 2 - Peserta tes : mendapatkan solusi kendala		
Brief Description: Use case ini menjelaskan rangkaian proses pengelolaan, analisis, dan penyelesaian tiket kendala yang masuk ke dalam kategori Level 1 (masalah operasional/panduan penggunaan) dan Level 2 (kendala teknis ringan/konfigurasi sistem) oleh aktor Tim Support.		
Trigger: Adanya tiket kendala masuk yang diklasifikasikan sebagai isu Level 1 atau Level 2 pada dasbor antrean agen pendukung.		
Type: External		
Relationship: Association: Tim support Include: - Extend: - Generalization/Inheritance:		
Normal Flow of Events: 1. Tim Support masuk login Sistem layanan asesmen 2. Sistem layanan asesmen menampilkan daftar laporan kendala yang diklasifikasikan Level 1 dan Level 2 3. Tim Support memilih salah satu laporan kendala untuk meninjau detail deskripsi masalah beserta berkas pendukung (screenshot) 4. Tim Support melakukan tindakan penanganan dan memberikan panduan solusi kepada peserta tes.		
Alternate Flows: 1A. Tim Support mendeteksi bahwa kendala tersebut disebabkan oleh kerusakan kode program (<i>source code error</i>) mendalam yang tidak bisa diperbaiki dengan konfigurasi biasa. 2A. Tim Support mengubah eskalasi/kategori tiket menjadi Level 3 agar masuk ke antrean use case "Menangani isu bug level 3" milik Engineer kemudian selesai		
Exceptional Flows: 1E. Data Pendukung Tiket Tidak Lengkap / Kurang Jelas 2E. Tim Support mendapati deskripsi laporan dari peserta sangat minim dan tidak melampirkan screenshot yang valid.		

Table 16 Use Case Skenario Menangani Isu Level 1 & 2

Use Case Name: menangani isu level 3	ID: UC16	Importance Level: High
Primary Actor: Engineer Secondary Actor:		Use Case Type: Primary
Stakeholder and Interest: - Engineer: Ingin menerima rincian tiket kegagalan sistem (<i>bug</i>) tingkat kritis yang terstruktur agar mempermudah penelusuran eror kode program (<i>debugging</i>) dan perbaikan infrastruktur. - Tim Support: Ingin agar masalah teknis kompleks yang berada di luar wewenang operasional mereka segera diselesaikan oleh tim ahli program. - Peserta Test: Ingin sistem aplikasi segera kembali normal dari anomali sistem kritis yang mengganggu jalannya ujian mereka.		
Brief Description: engineer menangani tiket yang telah dikategorikan sebagai isu level 3		
Trigger: Tim Support mendeteksi cacat fungsional atau anomali sistem terstruktur yang mendalam pada tiket Level 1/2, kemudian melakukan eskalasi tiket masalah tersebut ke antrean Level 3. Type: Internal		
Relationship: Association: Engineer Include: - Extend: - Generalization/Inheritance:		
Normal Flow of Events: - Engineer login Sistem layanan asesmen - Sistem layanan asesmen menampilkan daftar laporan kendala khusus level 3 yang sudah dipisahkan dari kendala level 1 dan 2 - Engineer memilih laporan kendala dan meninjau error log data, screenshot, beserta replikasi kondisi kegagalan sistem. - Engineer melakukan investigasi kode (source code check) dan basis data pada lingkungan lokal untuk menemukan akar penyebab masalah (root cause analysis). - Engineer memperbaiki kerusakan kode program, memperbarui struktur data (jika diperlukan), dan menjalankan serangkaian tes mandiri (unit testing). - Engineer melakukan penerapan perbaikan sistem (deployment patch) ke lingkungan server produksi. - Engineer memperbarui status laporan menjadi solved. - Sistem layanan asesmen memicu notifikasi penyelesaian masalah kepada Tim Support terkait laporan perbaikan.		
Alternate Flows: - Engineer mengidentifikasi bahwa perbaikan bug tidak bisa dilakukan dengan patching instan, melainkan memerlukan perombakan kode/arsitektur skala besar. - Engineer membuat perencanaan perubahan sistem (change request) dan menerapkan solusi pencegahan sementara (workaround) agar sistem tidak crash. - Engineer memasukkan jadwal perubahan tersebut ke dalam antrean proses rilis/deployment besar berikutnya (next major release workflow). - Alur kembali ke langkah 7 (Sistem memperbarui status tiket menjadi In Progress - Scheduled).		

Exceptional Flows:**1E. Gagal Mereplikasi Masalah**

- Setelah Engineer memeriksa lingkungan lokal, kode program berjalan normal dan isu ternyata disebabkan oleh kesalahan jaringan lokal pengguna (*user network error*).
- Engineer menolak tiket tersebut, memberikan argumen teknis, lalu mengembalikan status tiket ke Level 1/2 agar ditangani kembali secara manual oleh Tim Support.

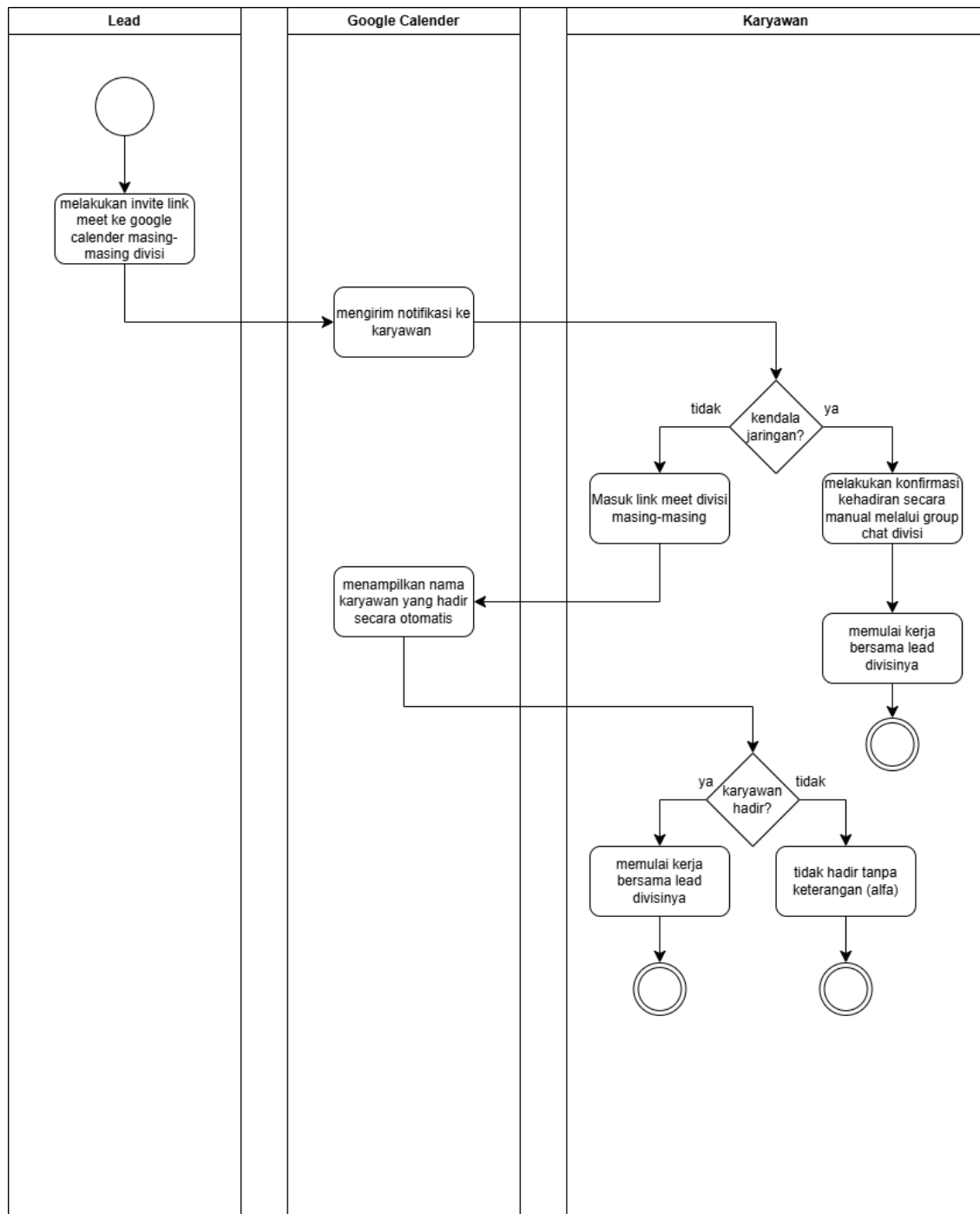
2E. Gagal Menerapkan Pembaruan (Deployment Hotfix Timeout)

- Koneksi menuju server utama terputus atau gagal melakukan sinkronisasi repositori saat proses pembaruan dijalankan.
- Sistem membatalkan perubahan secara otomatis (*rollback*), menampilkan notifikasi eror kegagalan sistem kepada Engineer, dan mempertahankan status tiket menjadi "*Failed Deployment - Review Required*".

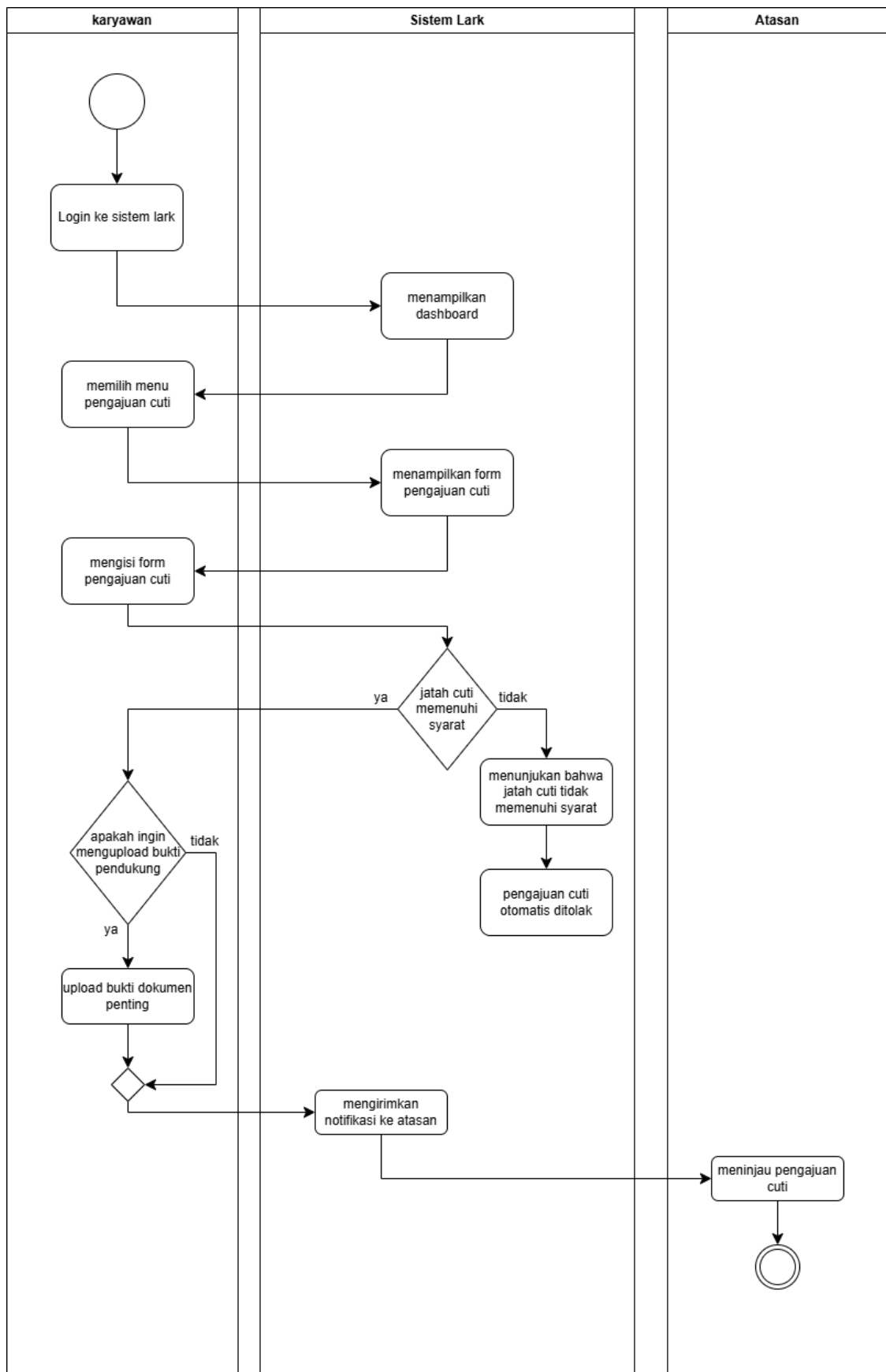
Table 17 Use Case Skenario Menangani Isu Level 3

3.1.4 Activity Diagram

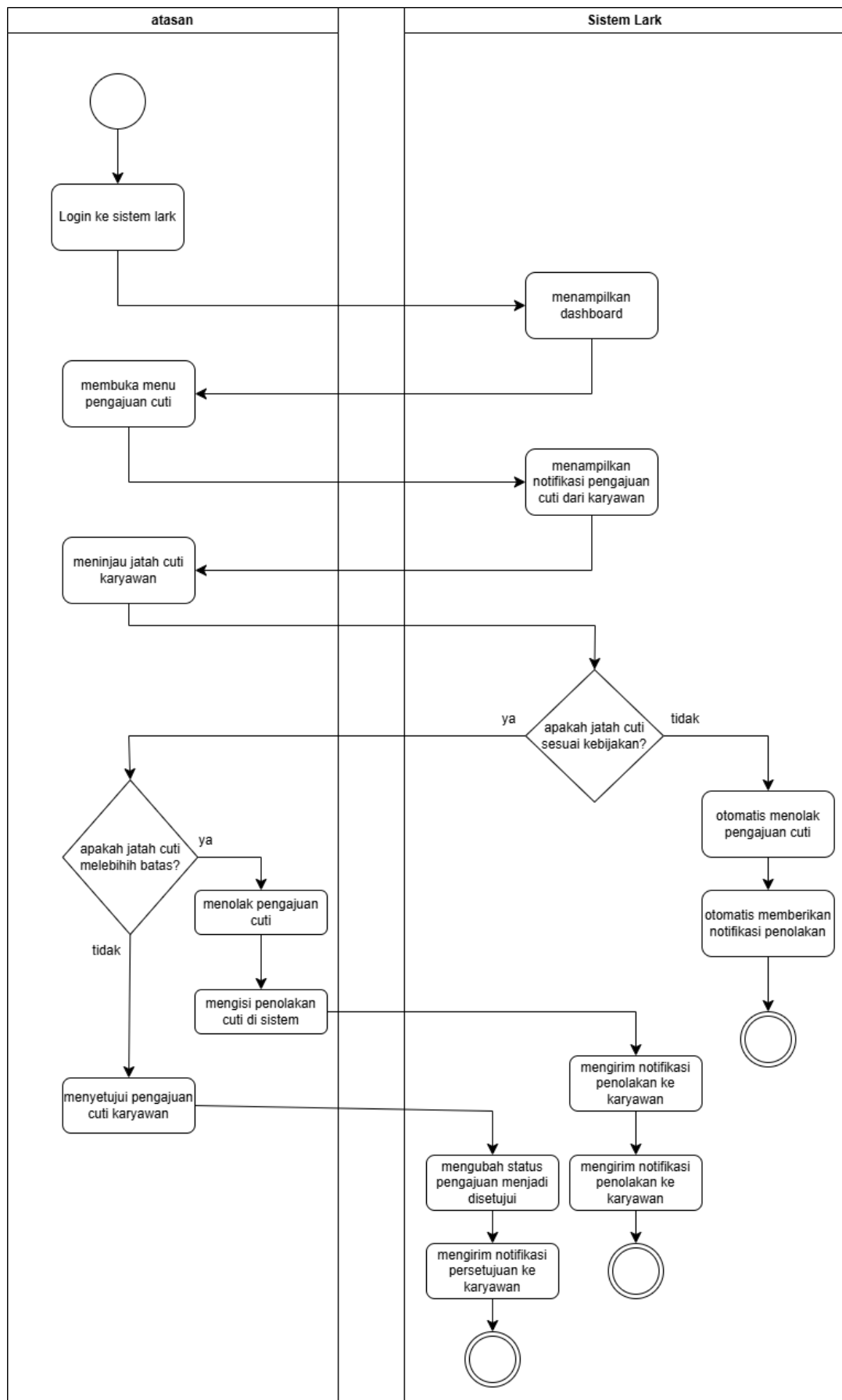
1) Sistem Kepegawaian dan Keuangan



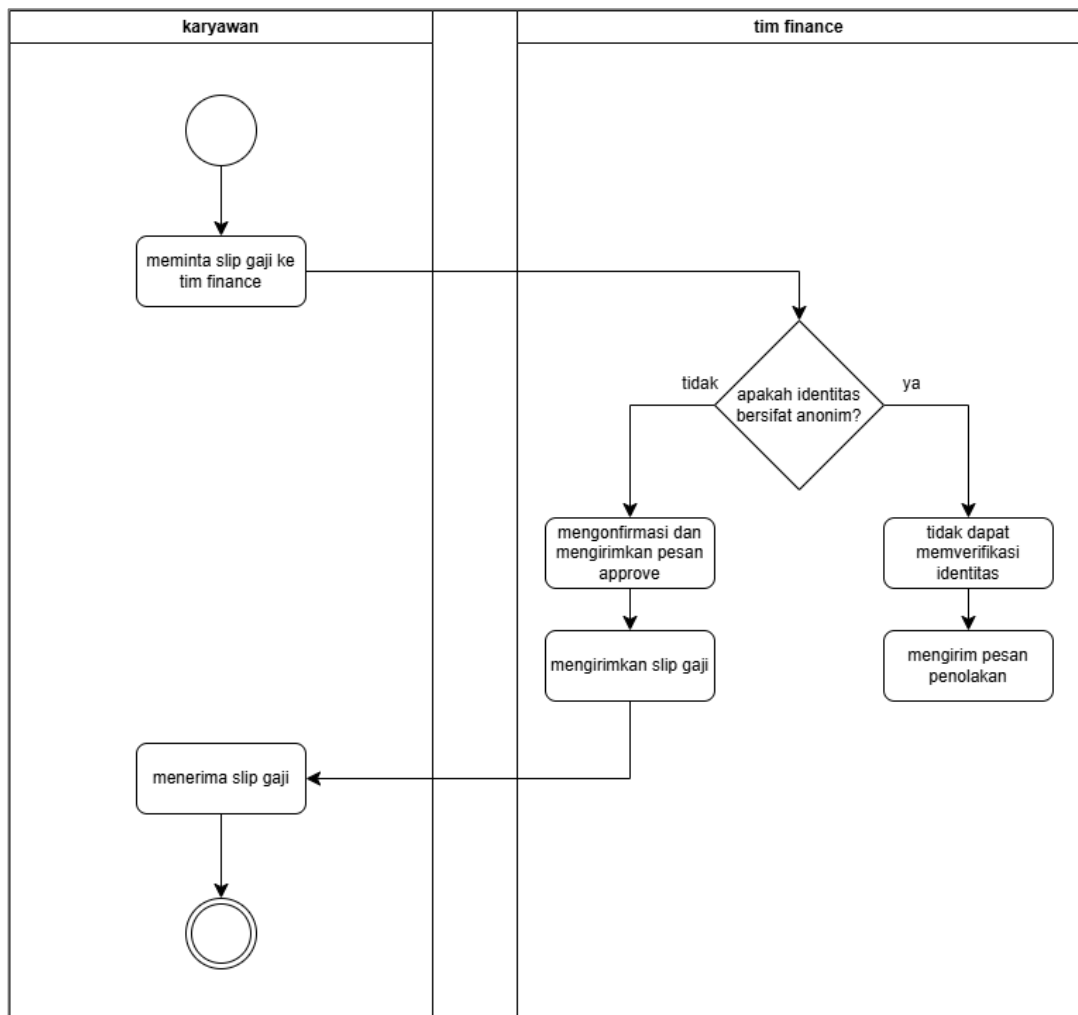
Gambar 8 Activity Diagram Presensi



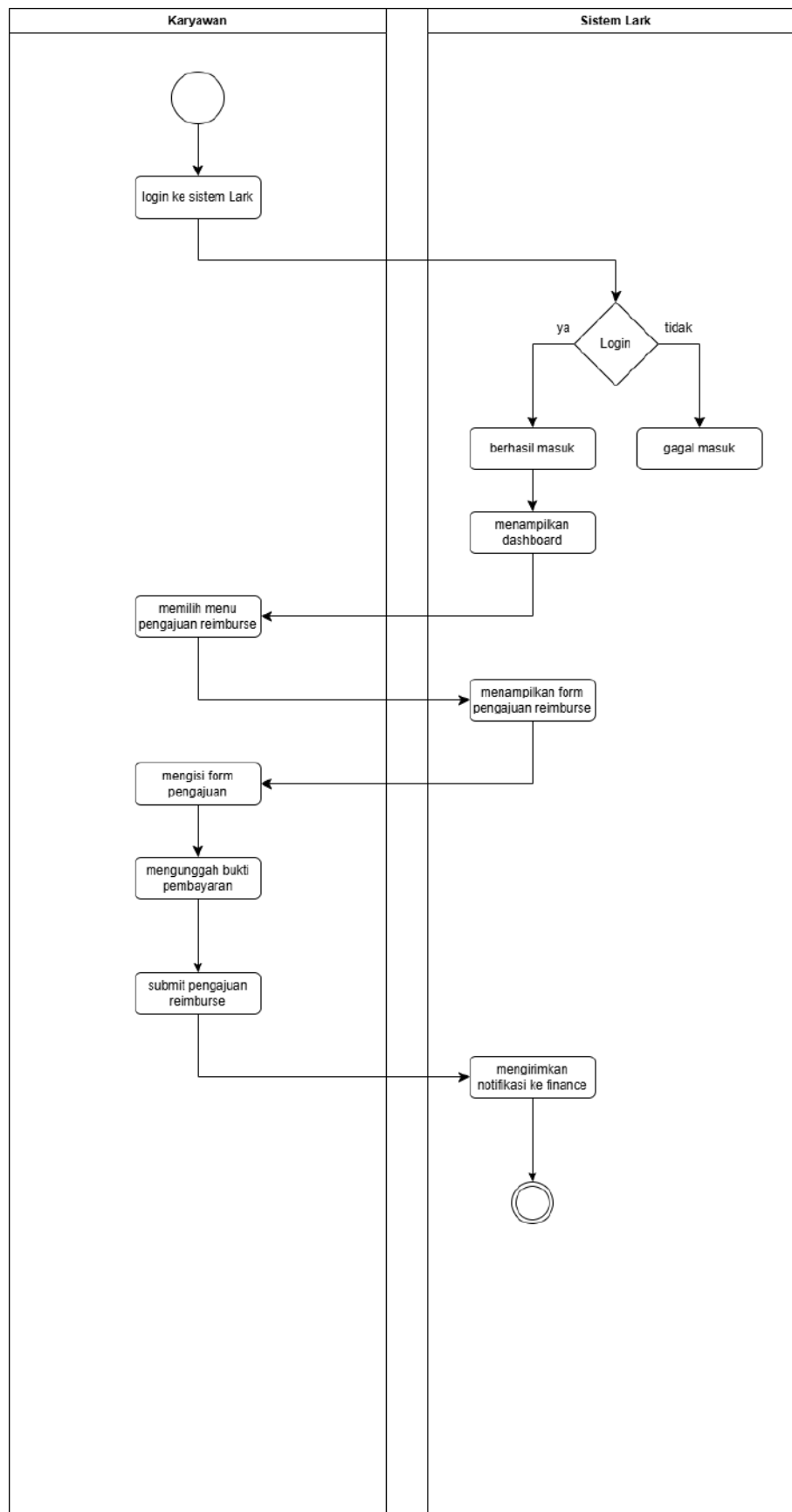
Gambar 9 Activity Diagram Mengajukan cuti



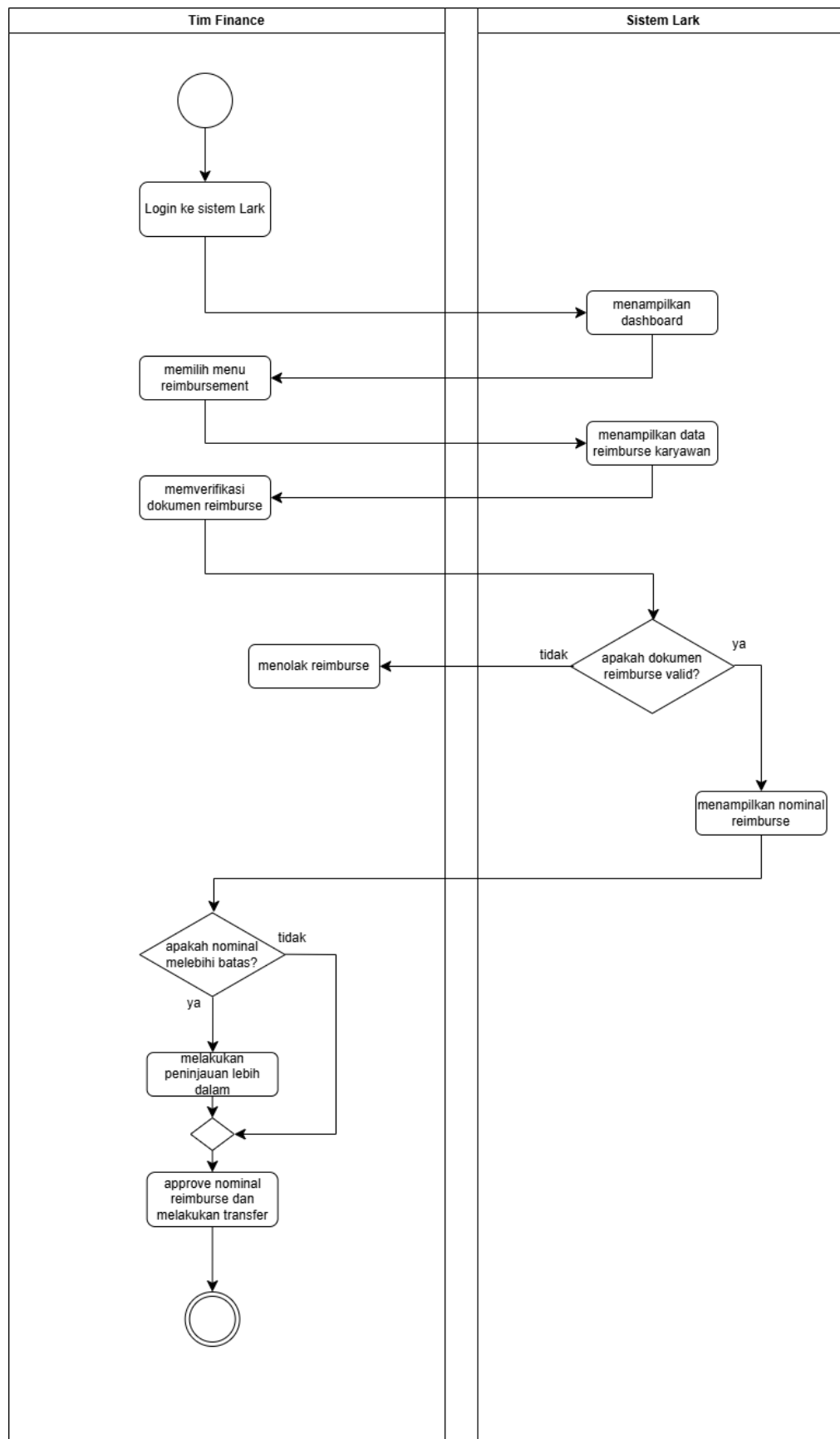
Gambar 10 Activity Diagram Approve cuti



Gambar 11 Activity Diagram Meminta Slip gaji

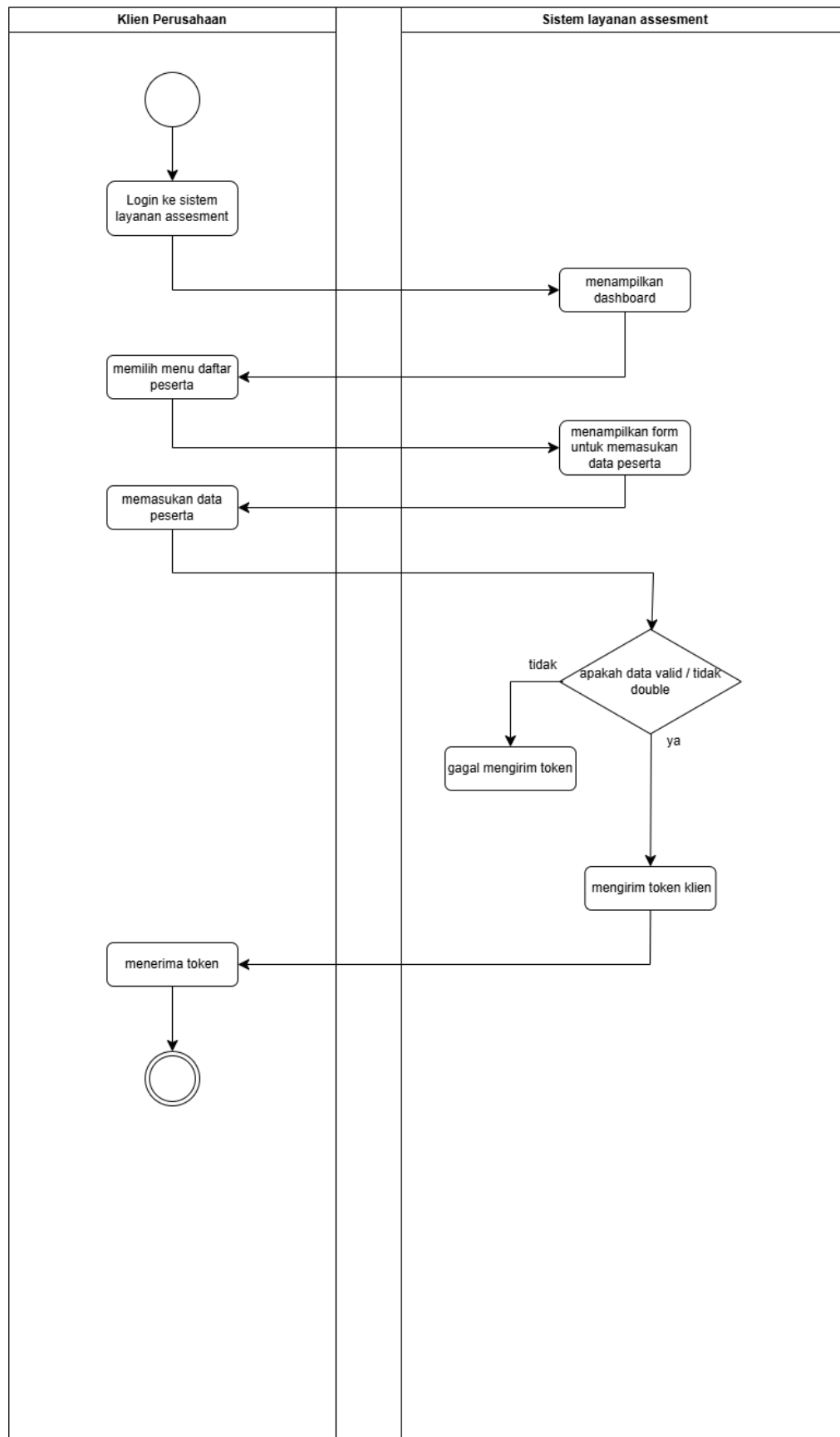


Gambar 12 Activity Diagram Mengajukan Reimburse

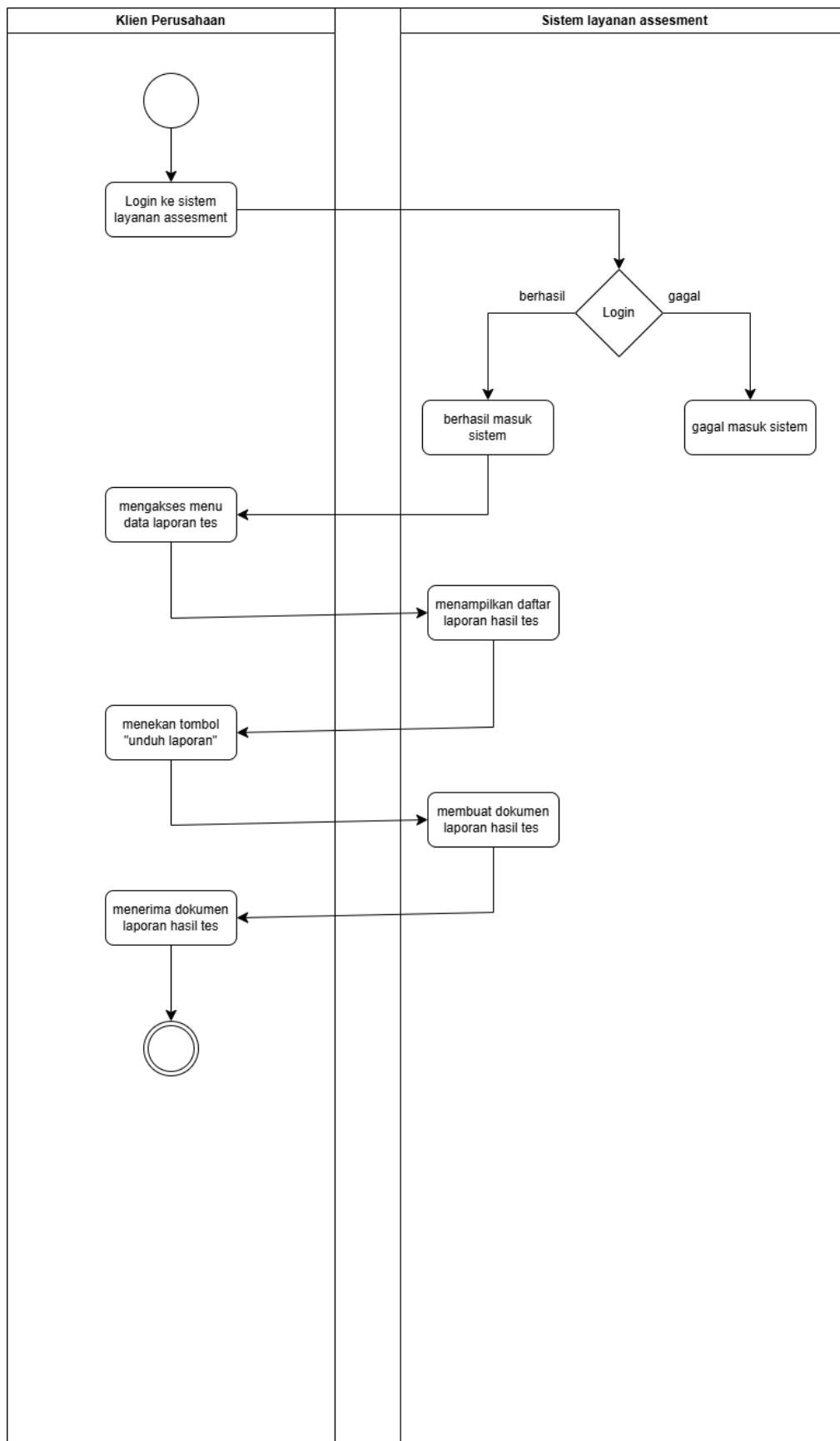


Gambar 13 Activity Diagram Verifikasi & Transfer Dana

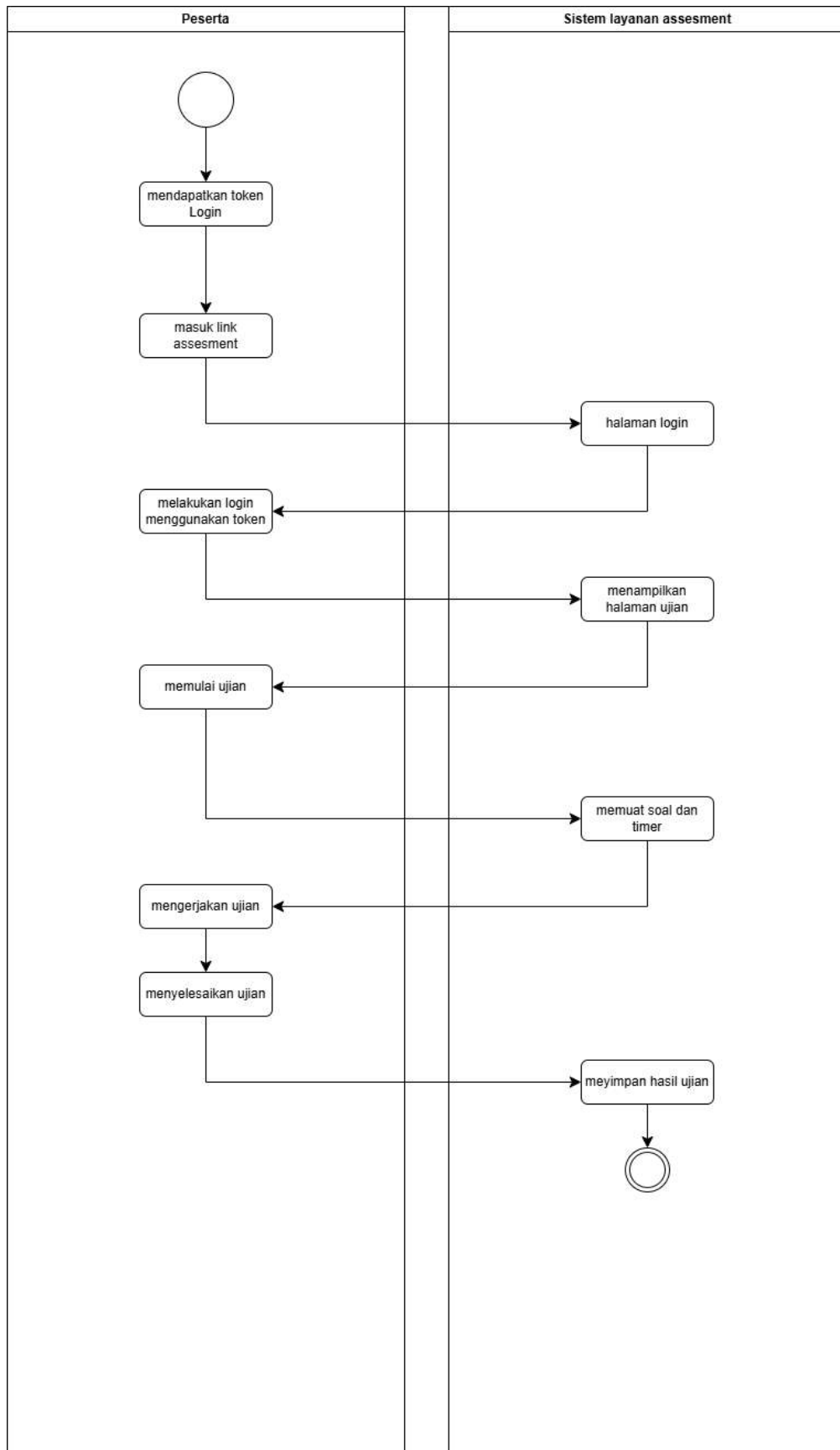
2) Sistem Layanan Assessment Klien



Gambar 14 Activity Diagram Menginput Data Peserta

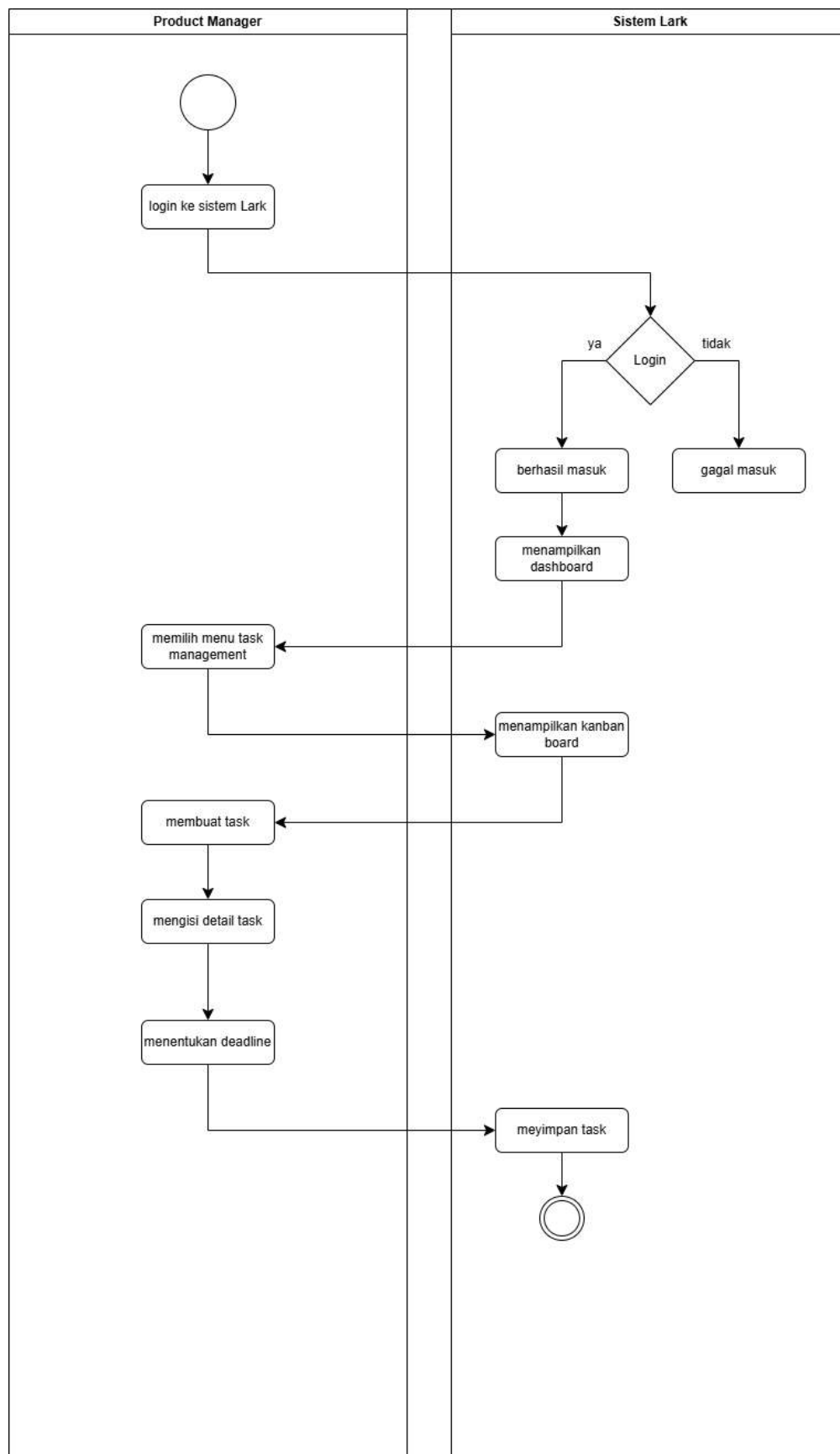


Gambar 15 Activity Diagram Mengunduh Laporan Tes

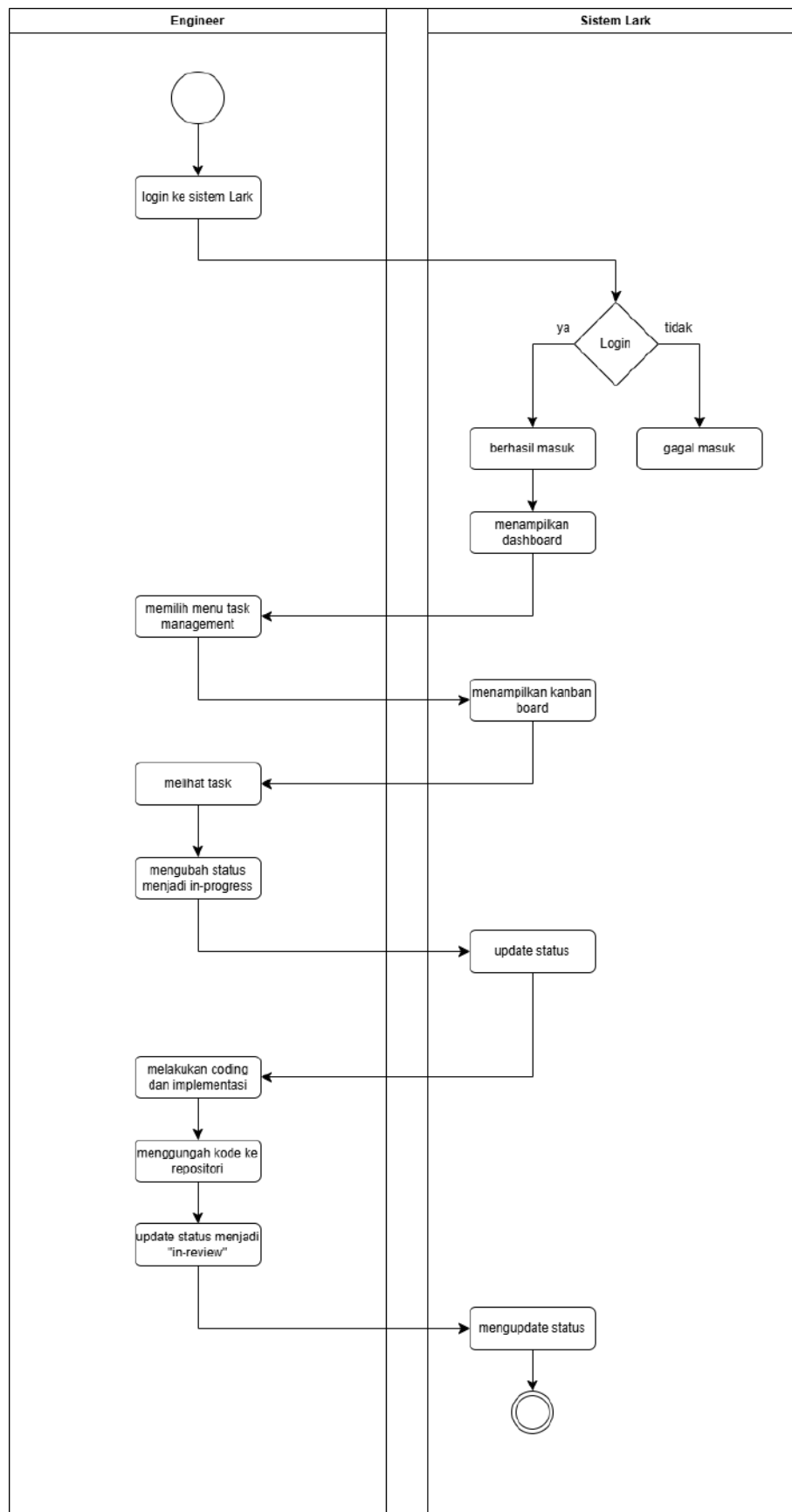


Gambar 16 Activity Diagram Mengerjakan Soal Test

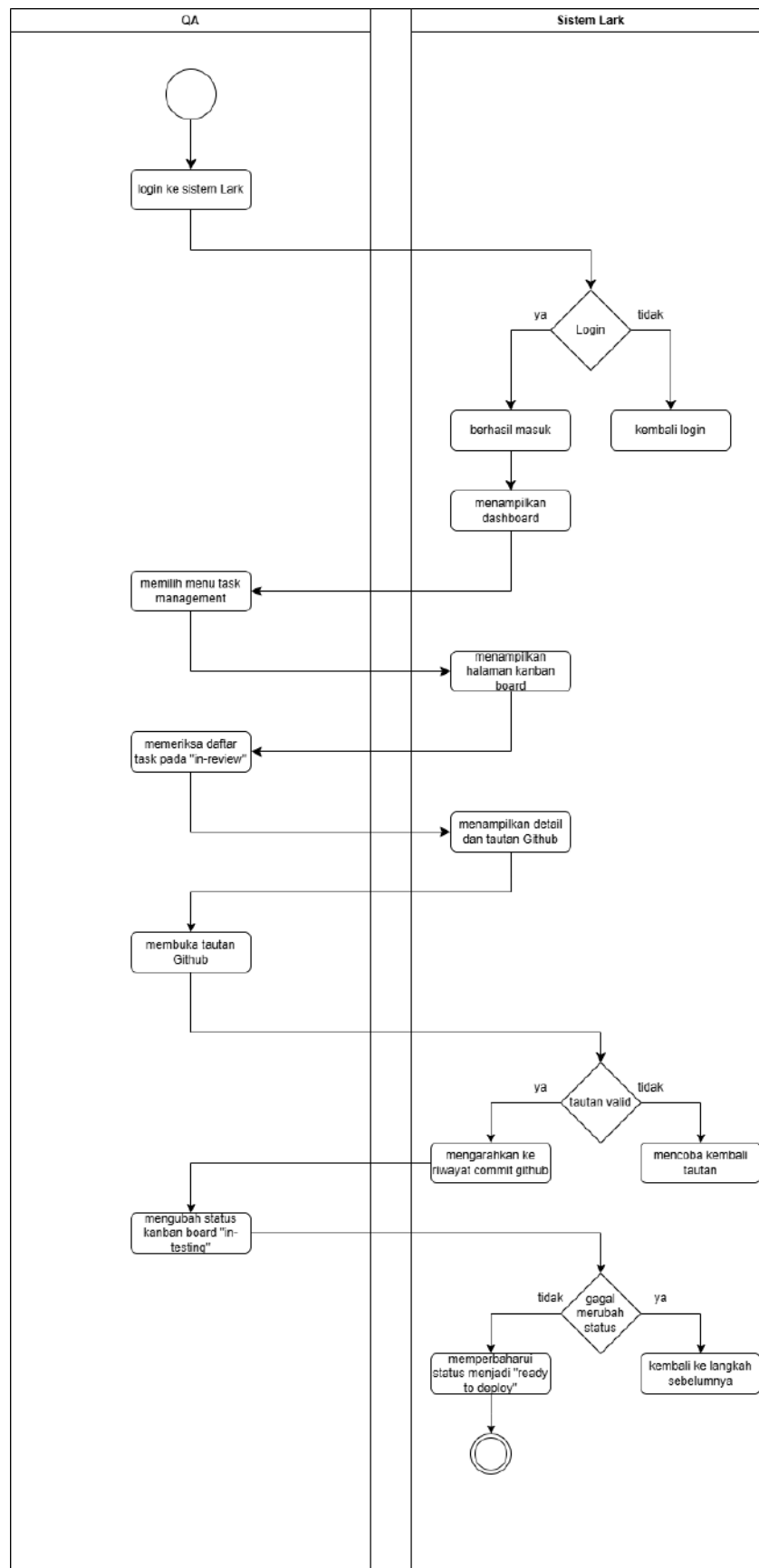
3) Sistem Development Produk



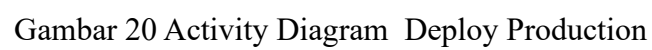
Gambar 17 Activity Diagram Membuat Spesifikasi Task



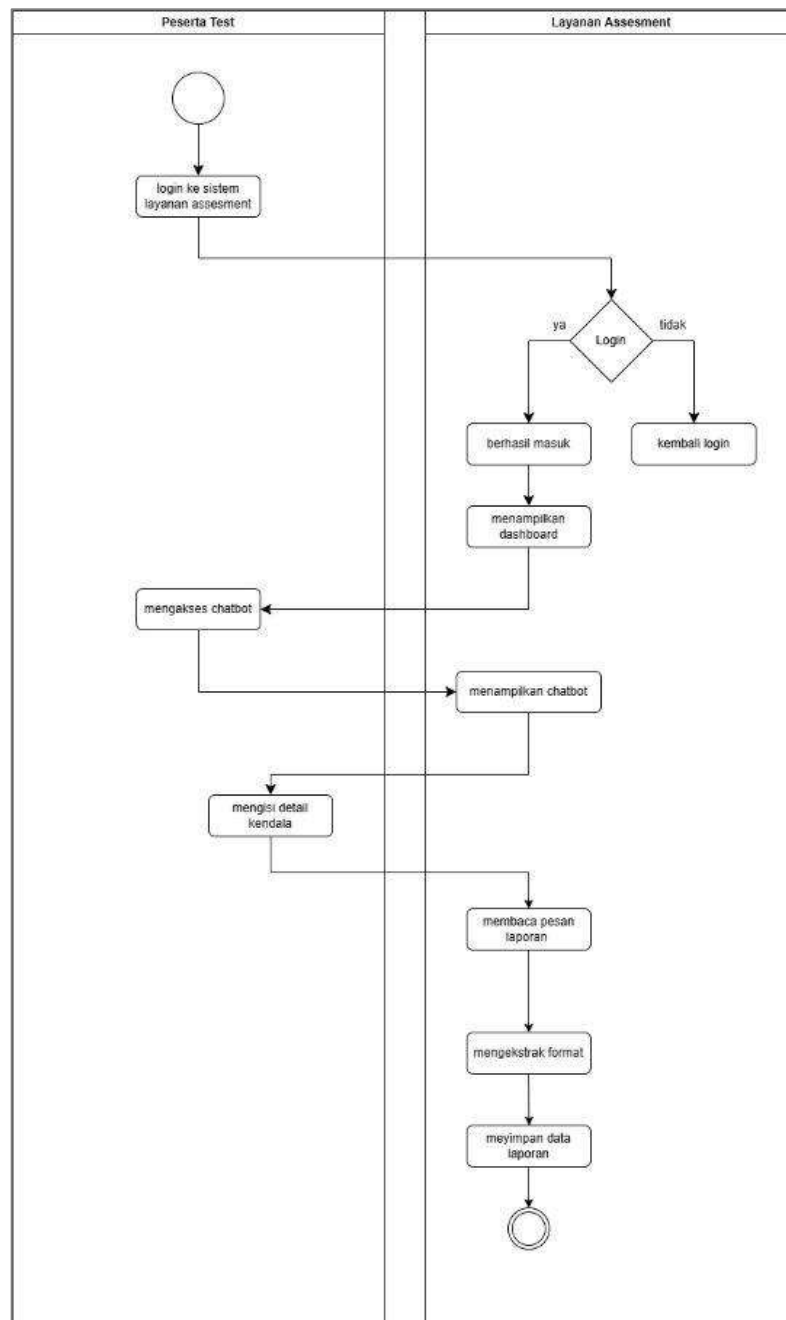
Gambar 18 Activity Diagram Mengembangkan Fitur



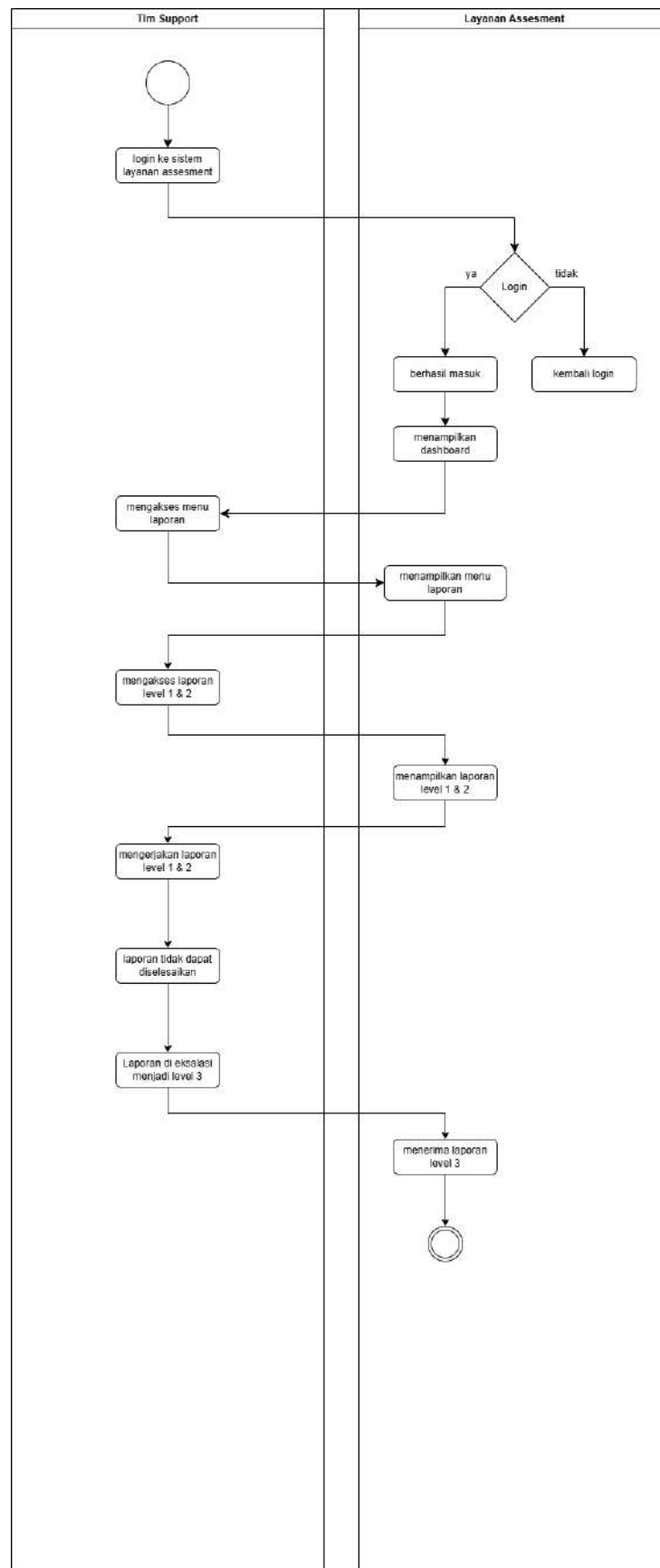
Gambar 19 Activity Diagram Melakukan Testing



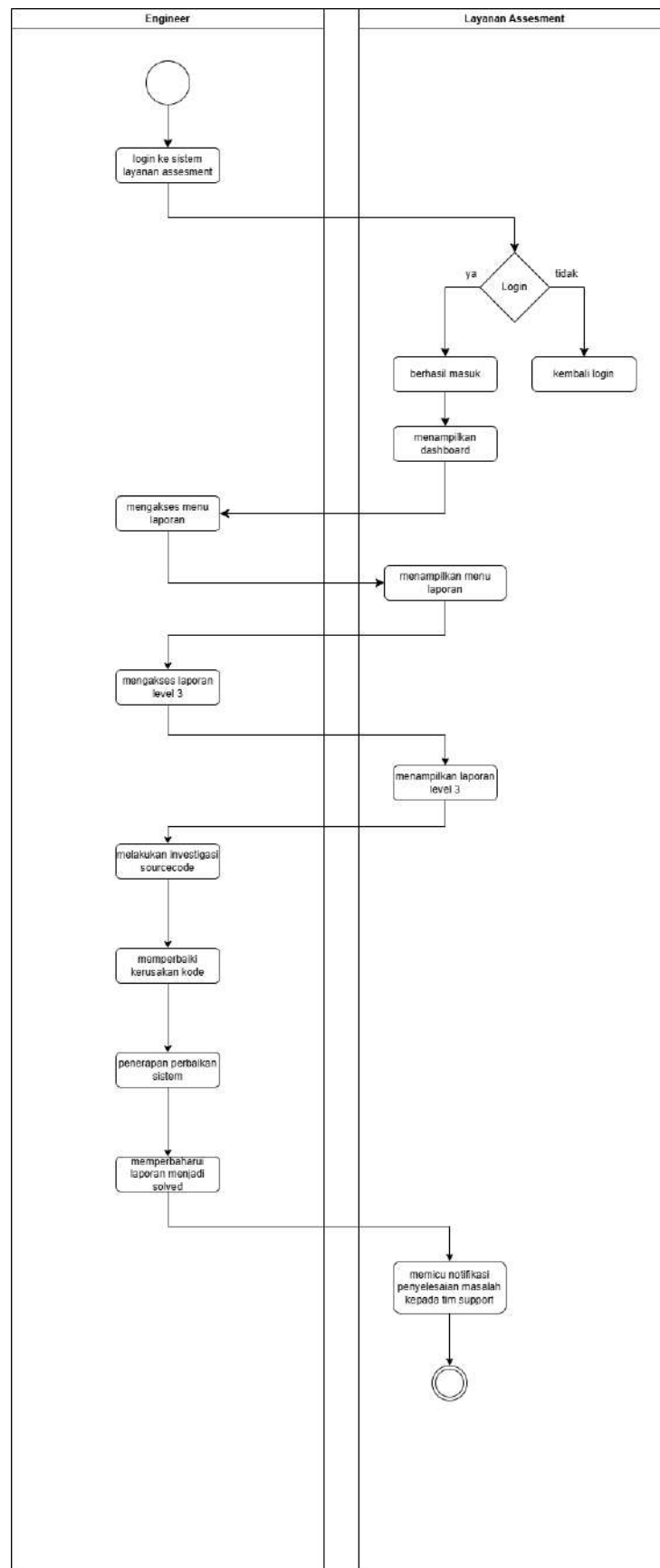
4) Sistem Penanganan Bug & Ticketing



Gambar 21 Activity Diagram Melaporkan Kendala



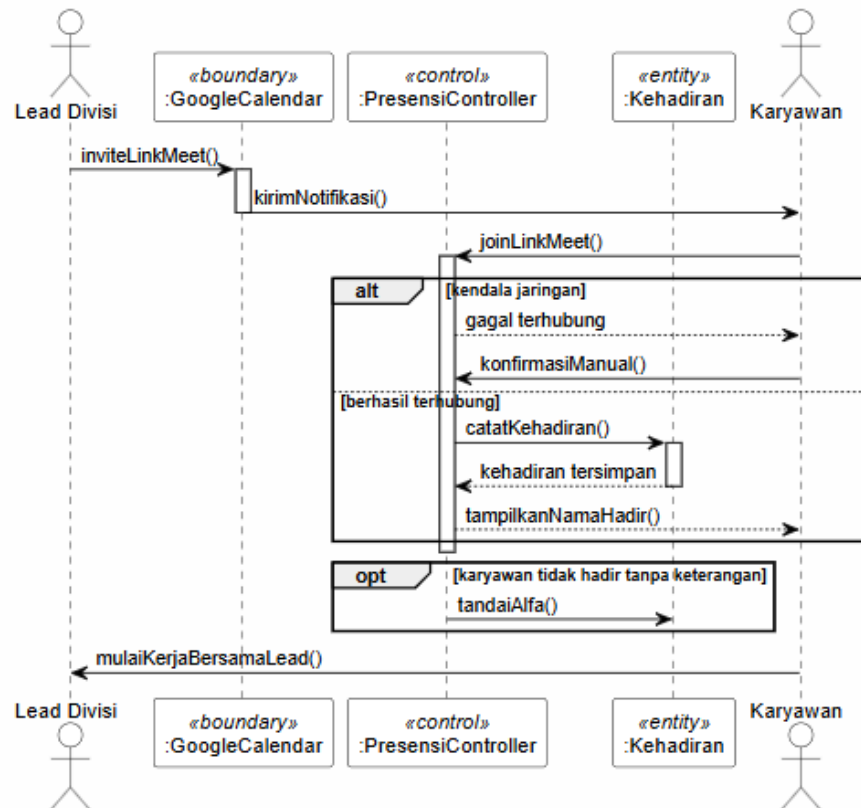
Gambar 22 Activity Diagram Menangani Isu Level 1 & 2



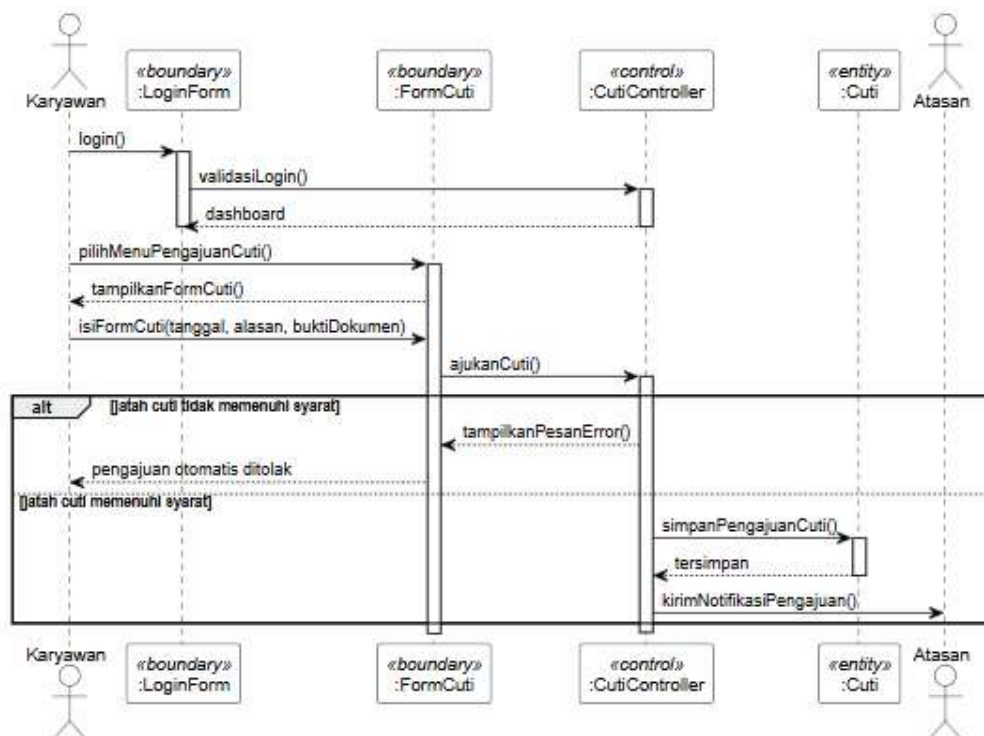
Gambar 23 Activity Diagram Menangani Isu Level 3

3.1.5 Sequence Diagram

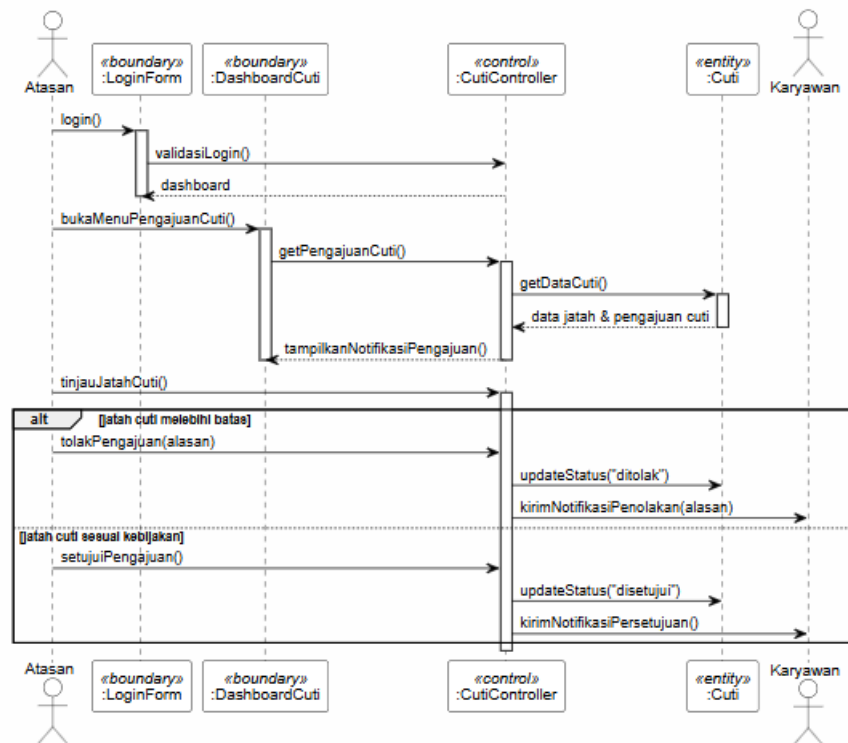
1) Sistem Kepegawaian dan Keuangan



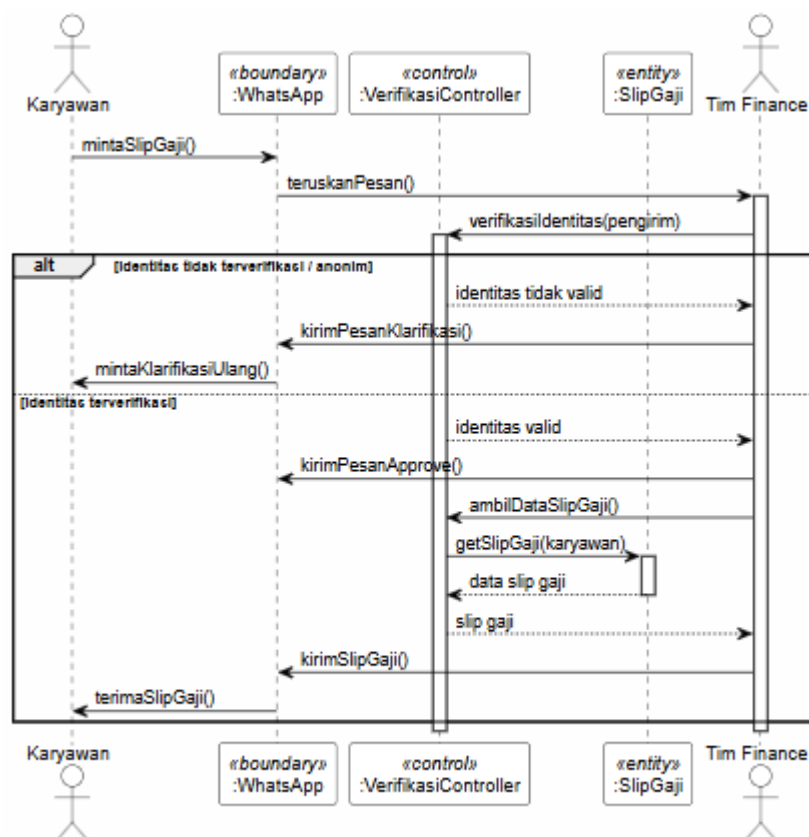
Gambar 24 Sequence Diagram Presensi



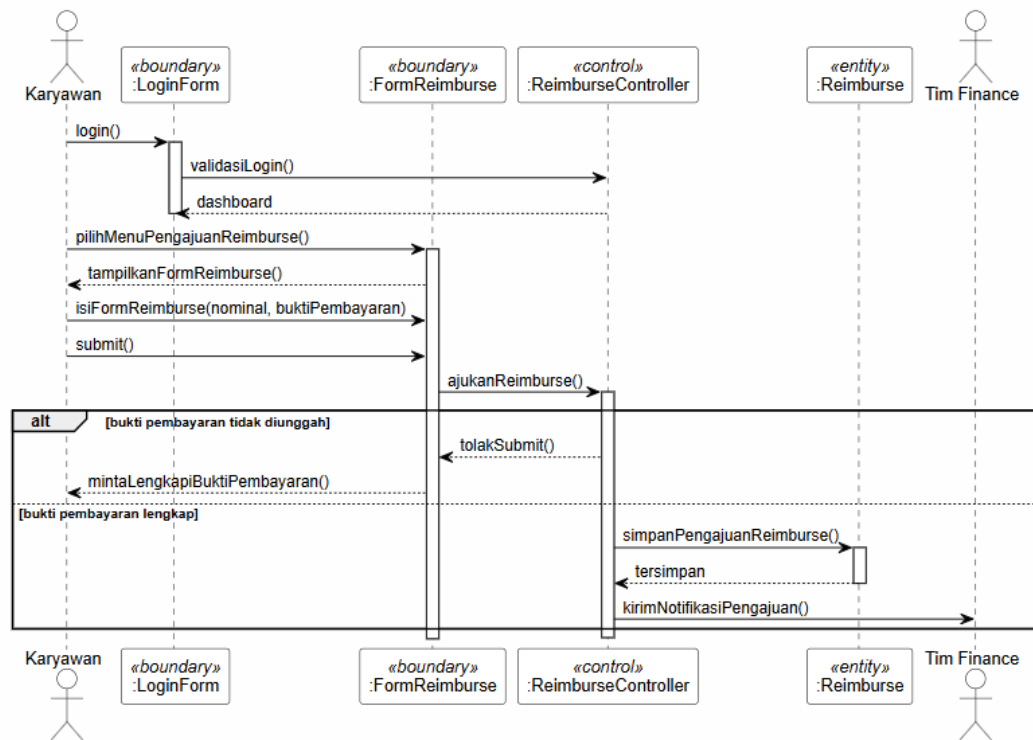
Gambar 25 Sequence Diagram Mengajukan Cuti



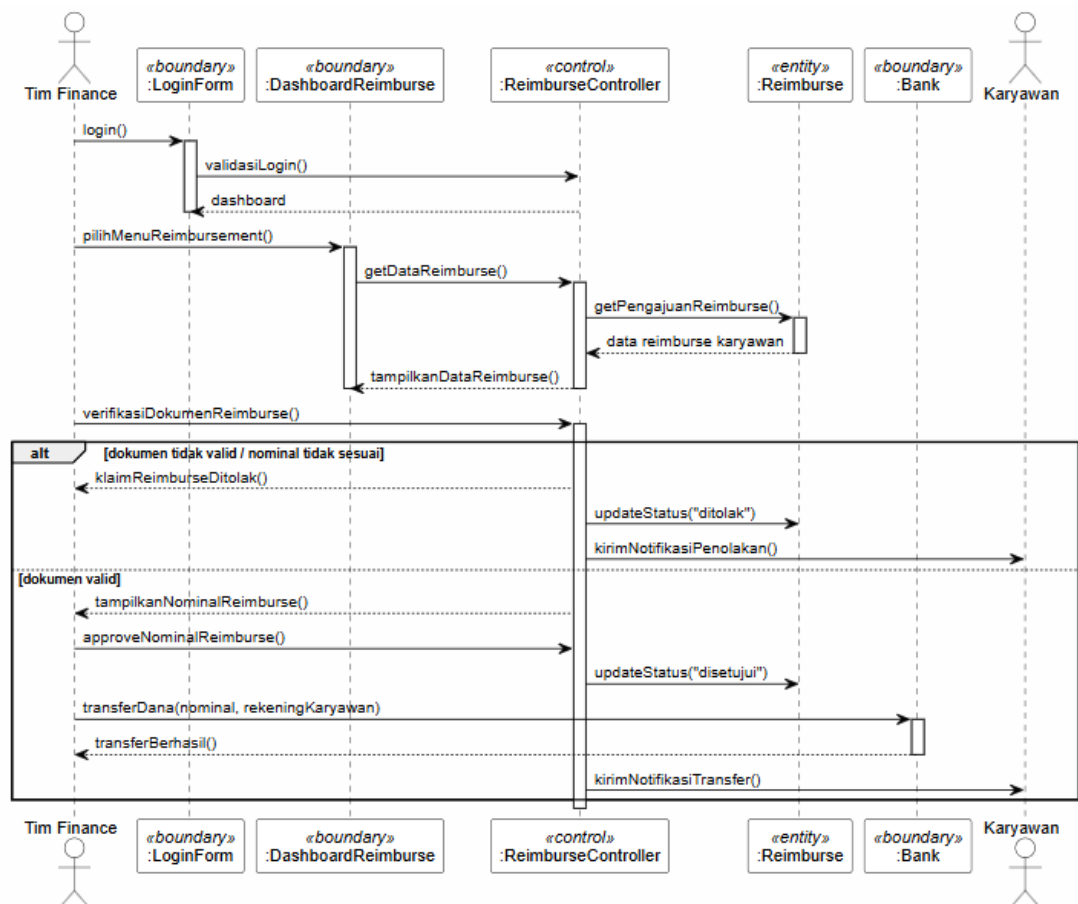
Gambar 26 Sequence Diagram Approve Cuti



Gambar 27 Sequence Diagram Meminta Slip Gaji

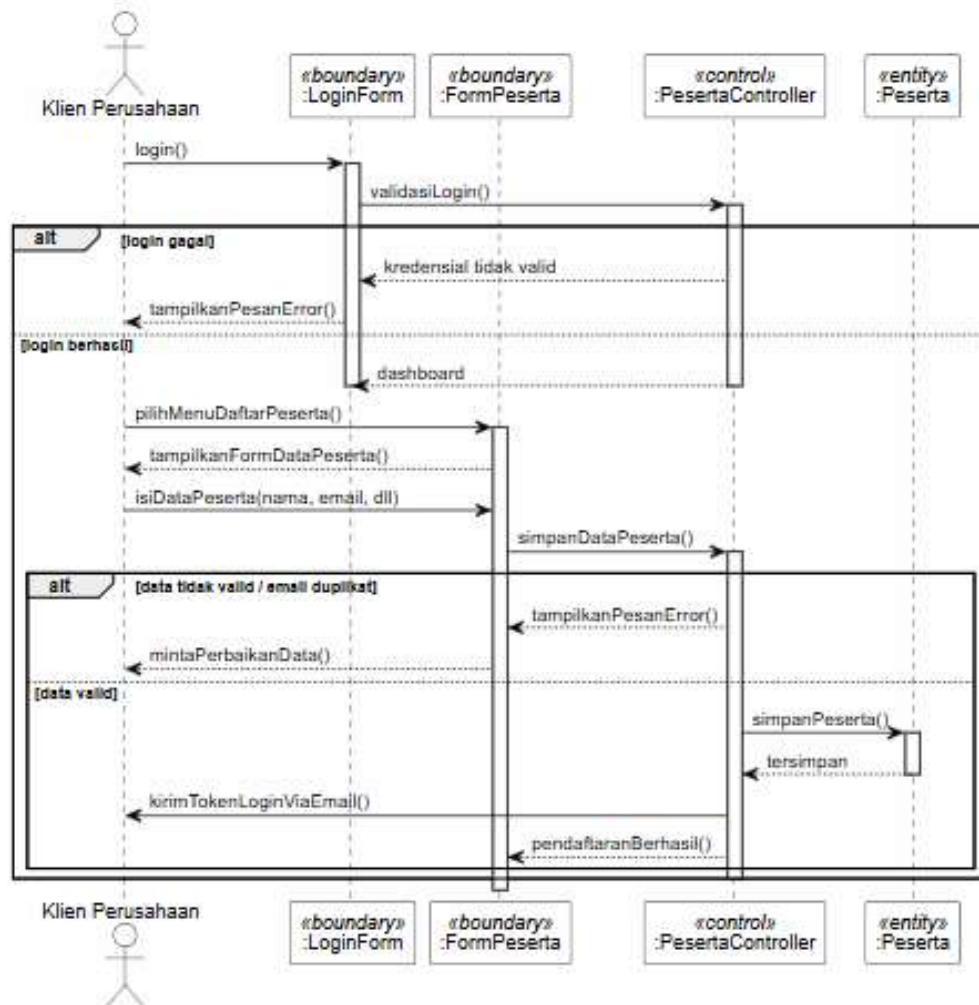


Gambar 28 Sequence Diagram Mengajukan Reimburse

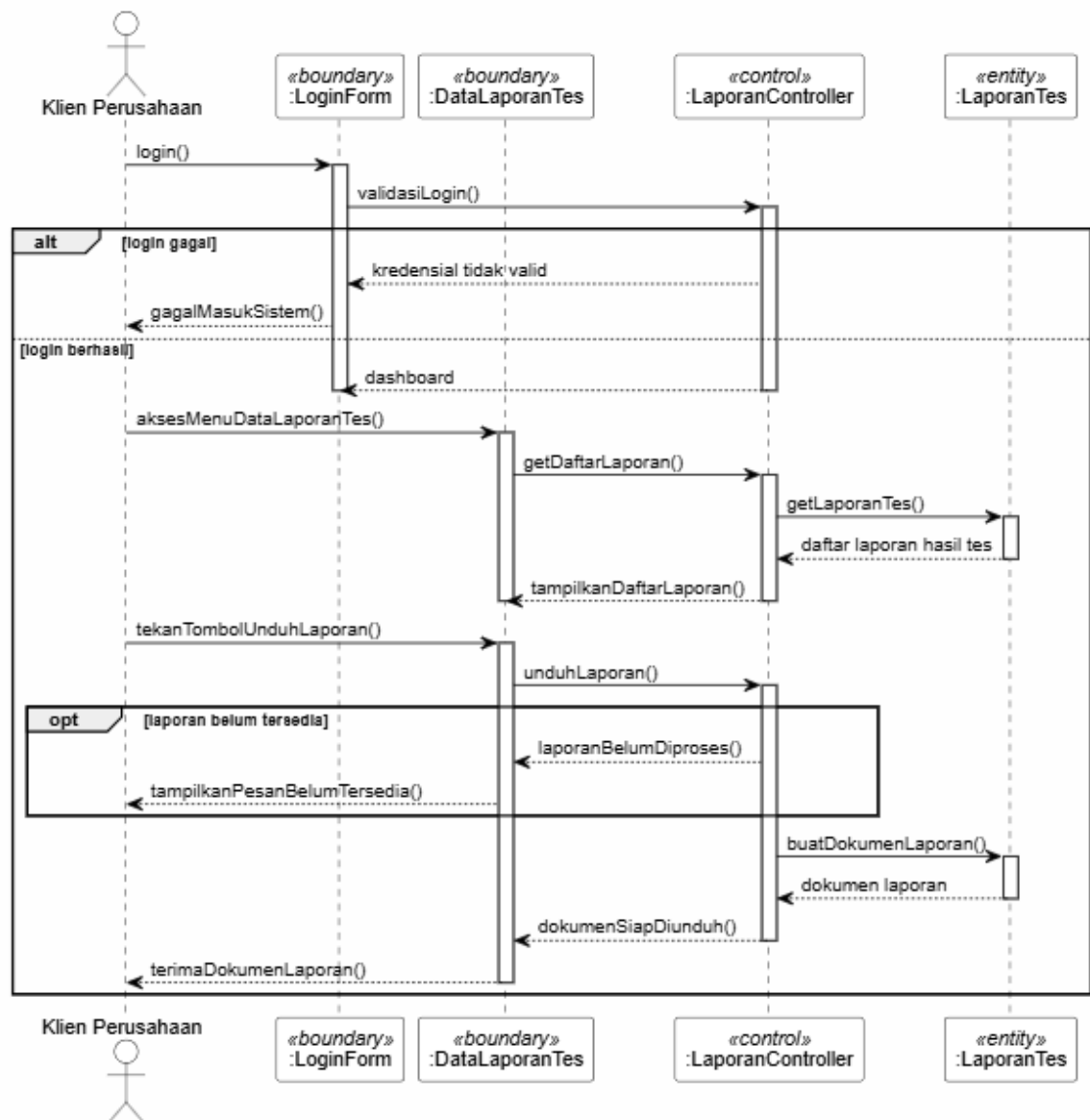


Gambar 29 Sequence Diagram Verifikasi & Transfer Dana

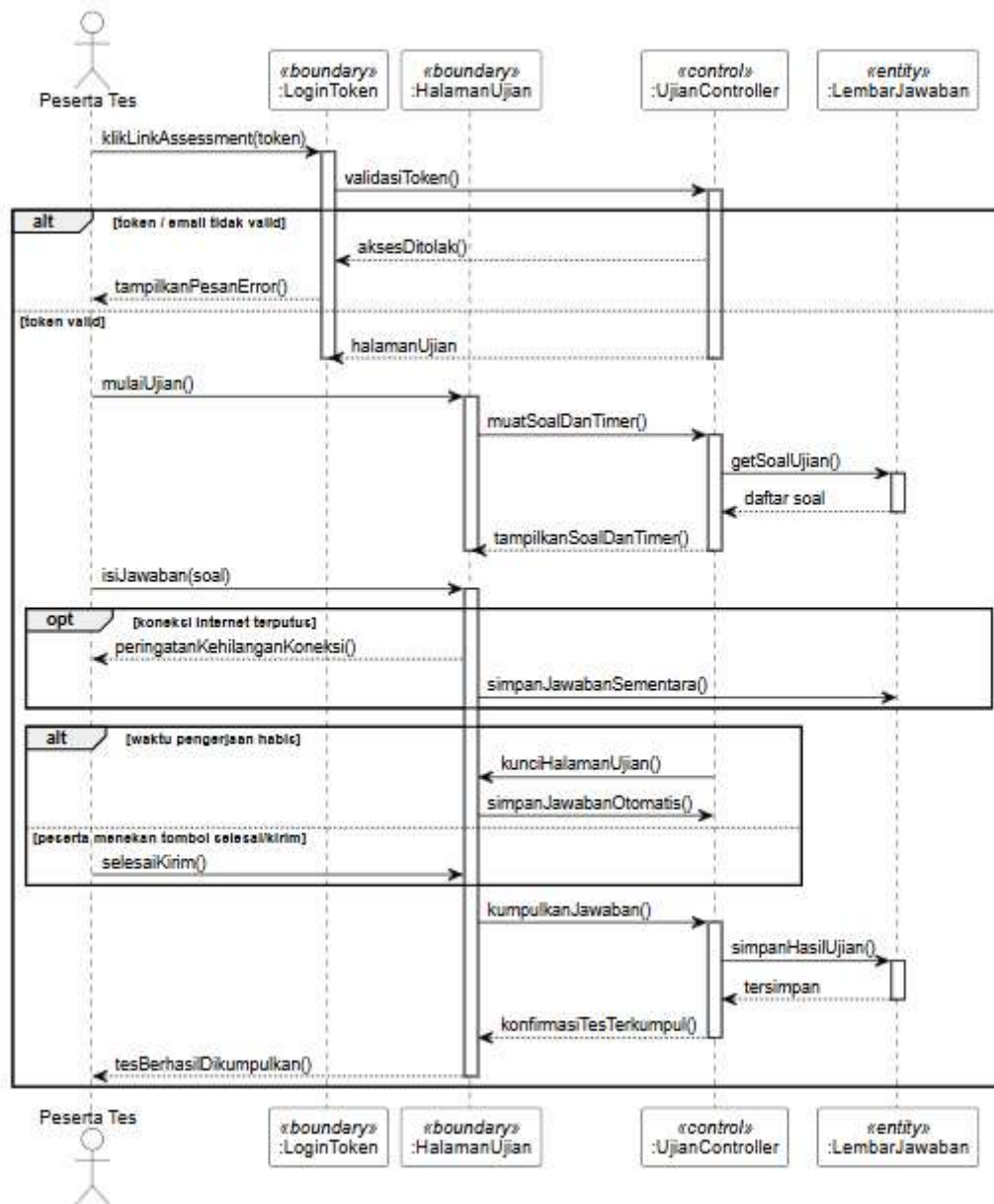
2) Sistem Layanan Assessment Klien



Gambar 30 Sequence Diagram Menginput Data Peserta

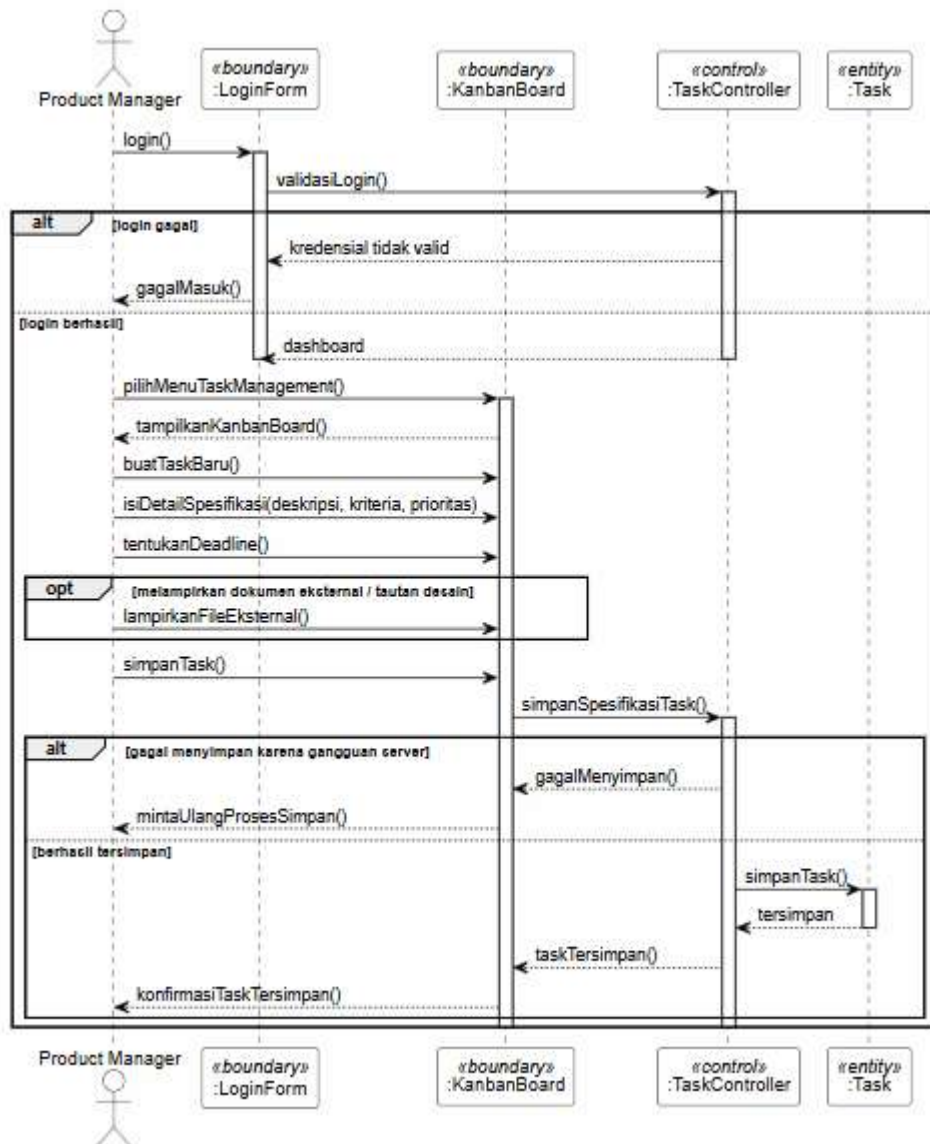


Gambar 31 Sequence Diagram Mengunduh Laporan Tes

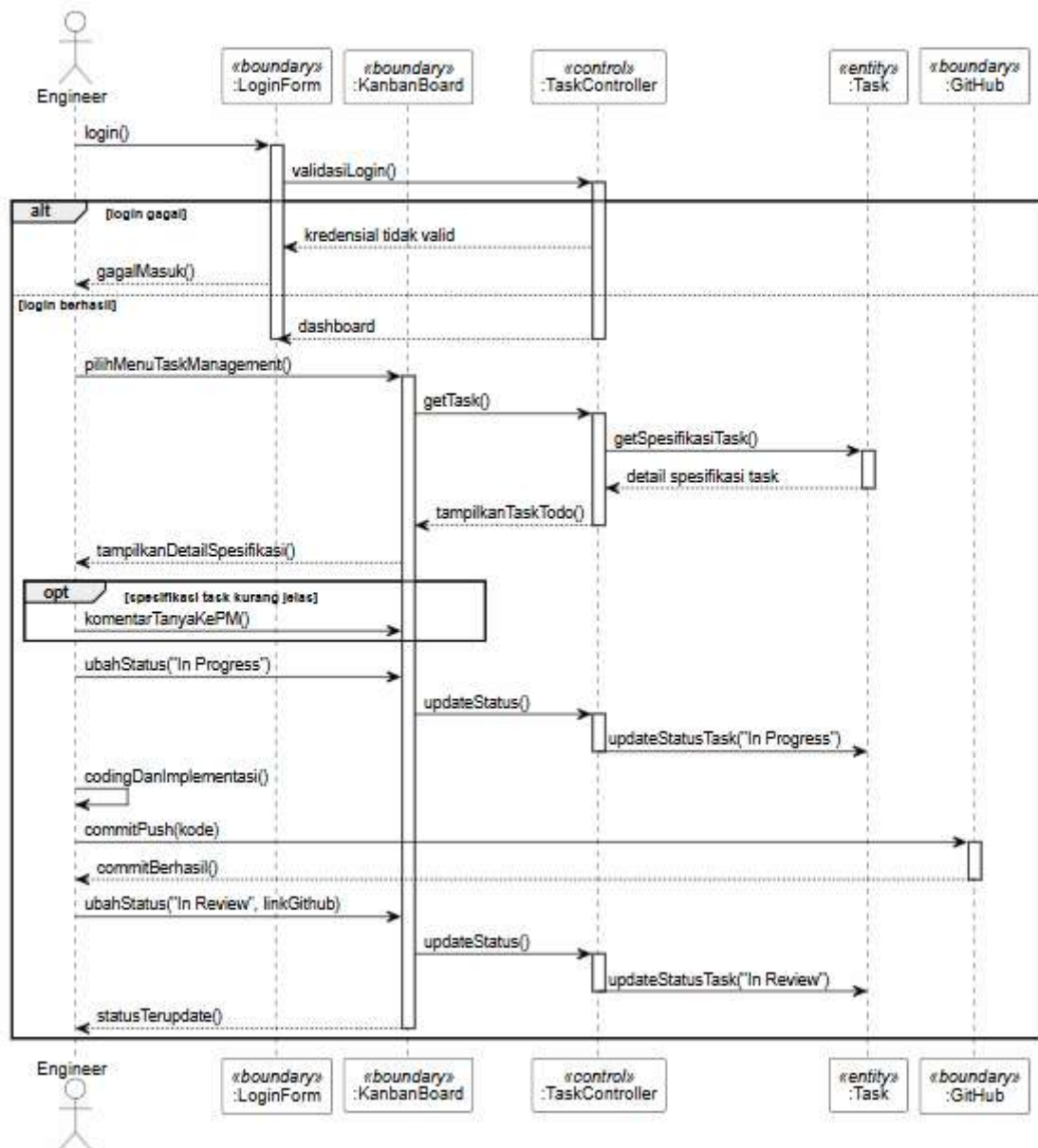


Gambar 32 Sequence Diagram Mengerjakan Soal Test

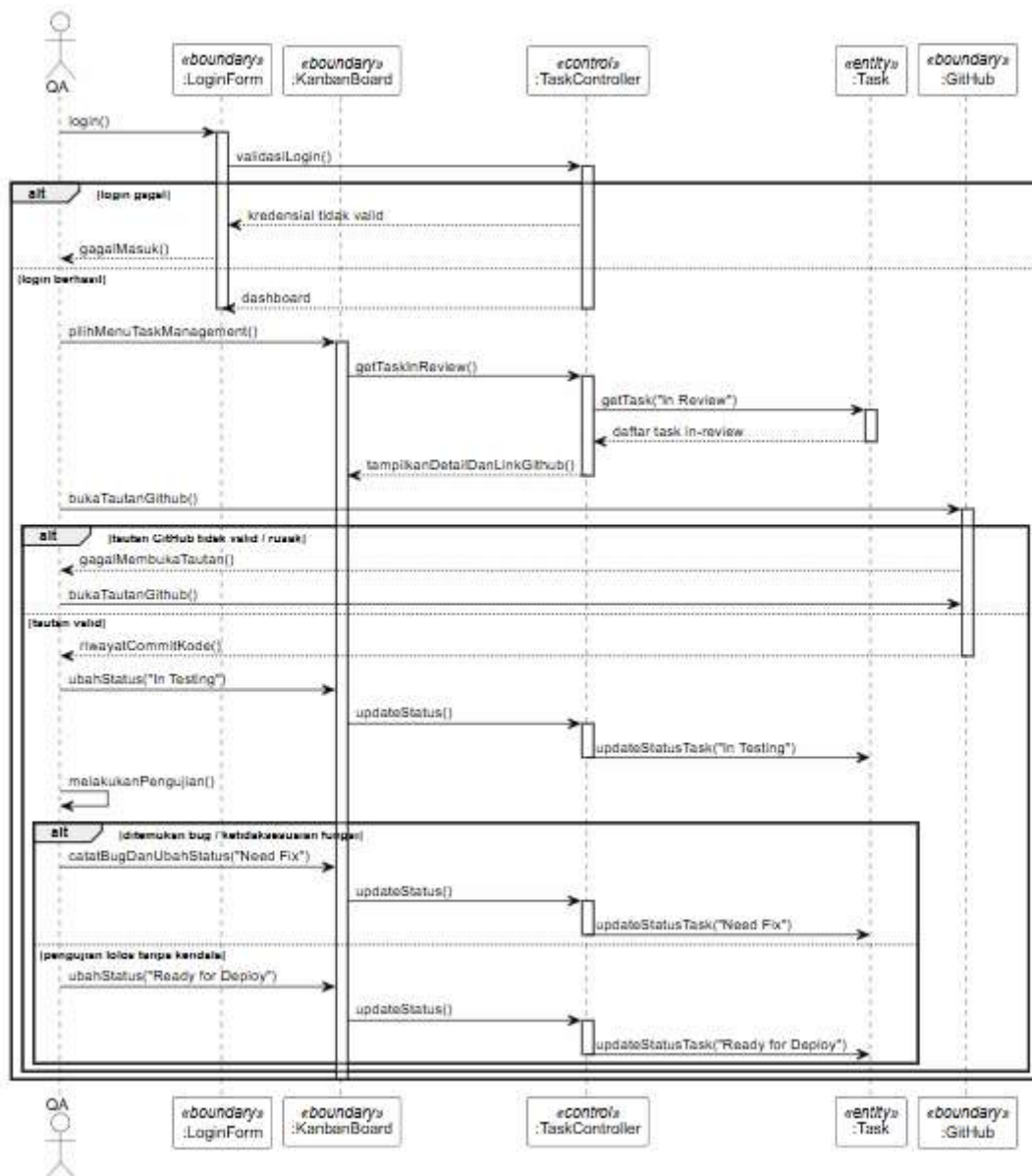
3) Sistem Development Produk



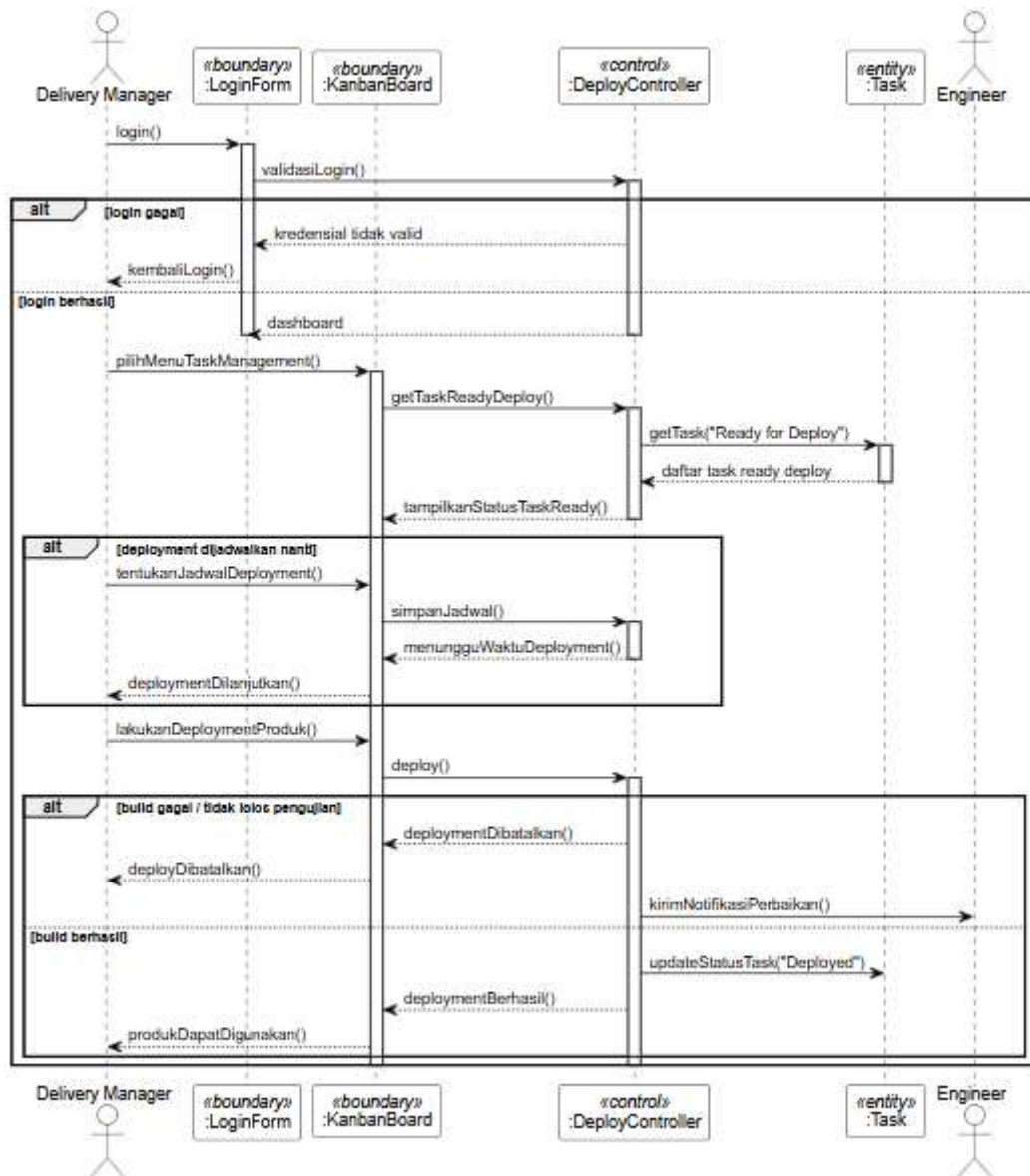
Gambar 33 Sequence Diagram Membuat Spesifikasi Task



Gambar 34 Sequence Diagram Mengembangkan Fitur

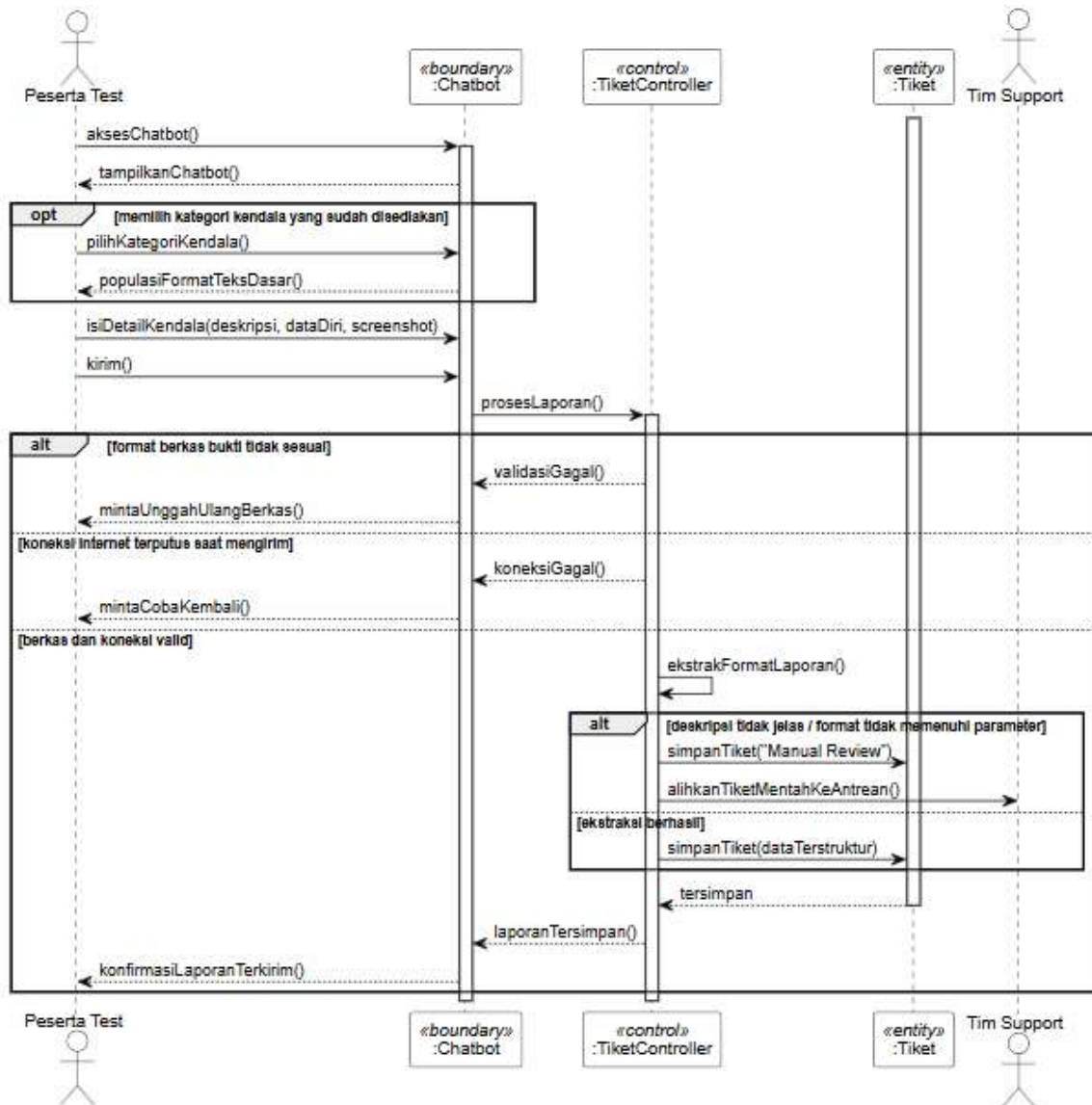


Gambar 35 Sequence Diagram Melakukan Testing

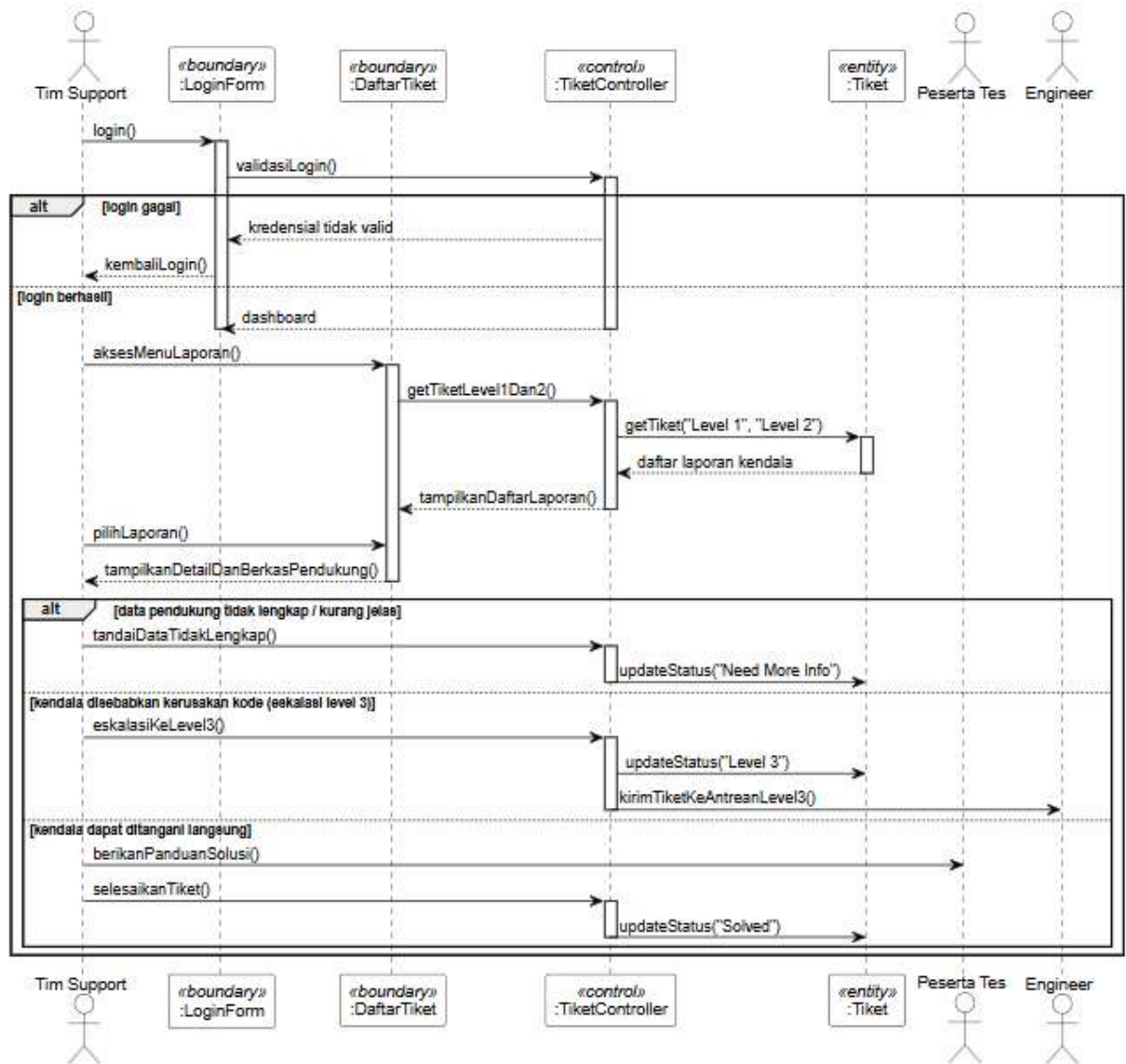


Gambar 36 Sequence Diagram Deploy Production

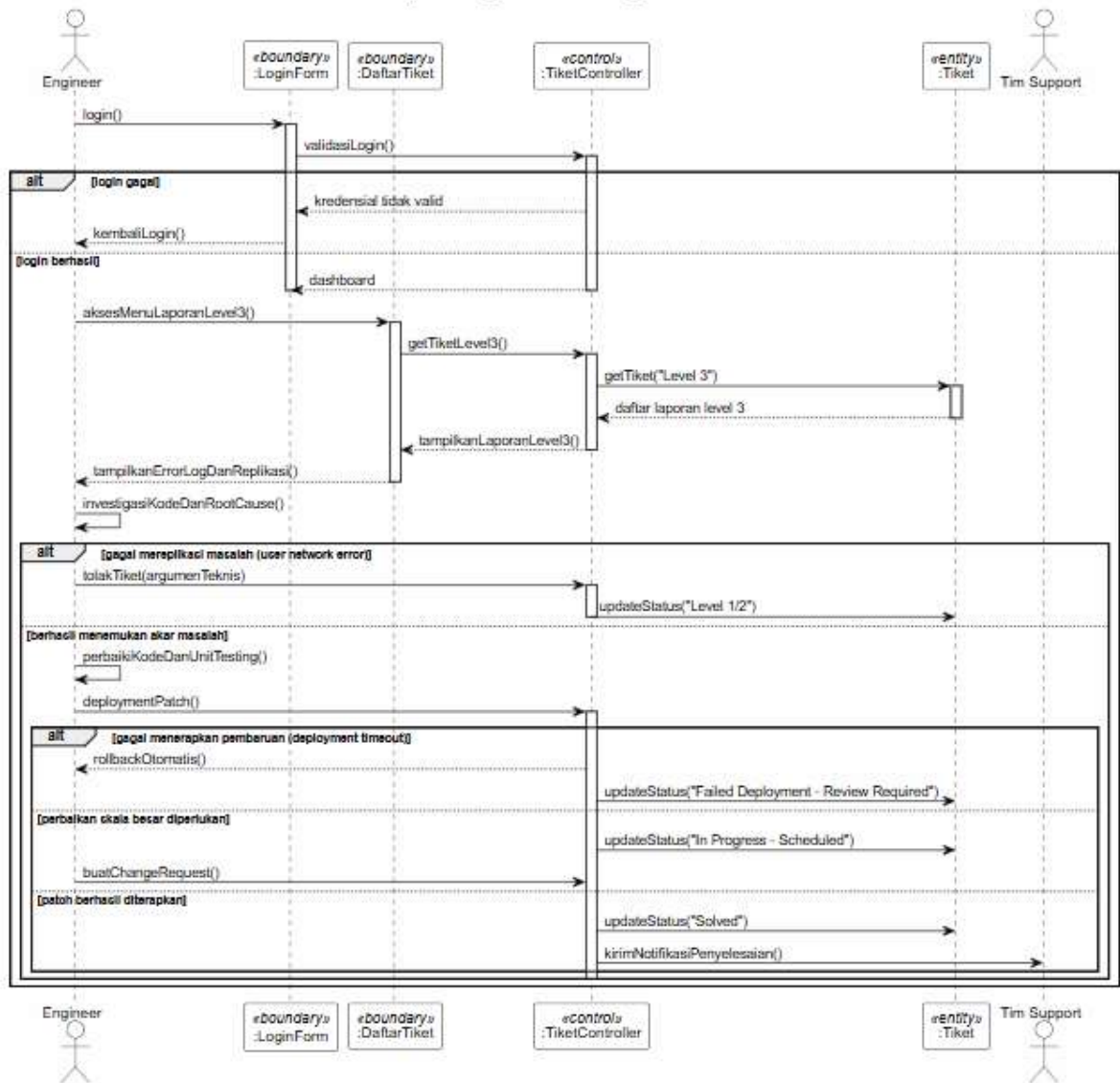
4) Sistem Penanganan Bug



Gambar 37 Sequence Diagram Melaporkan Kendala



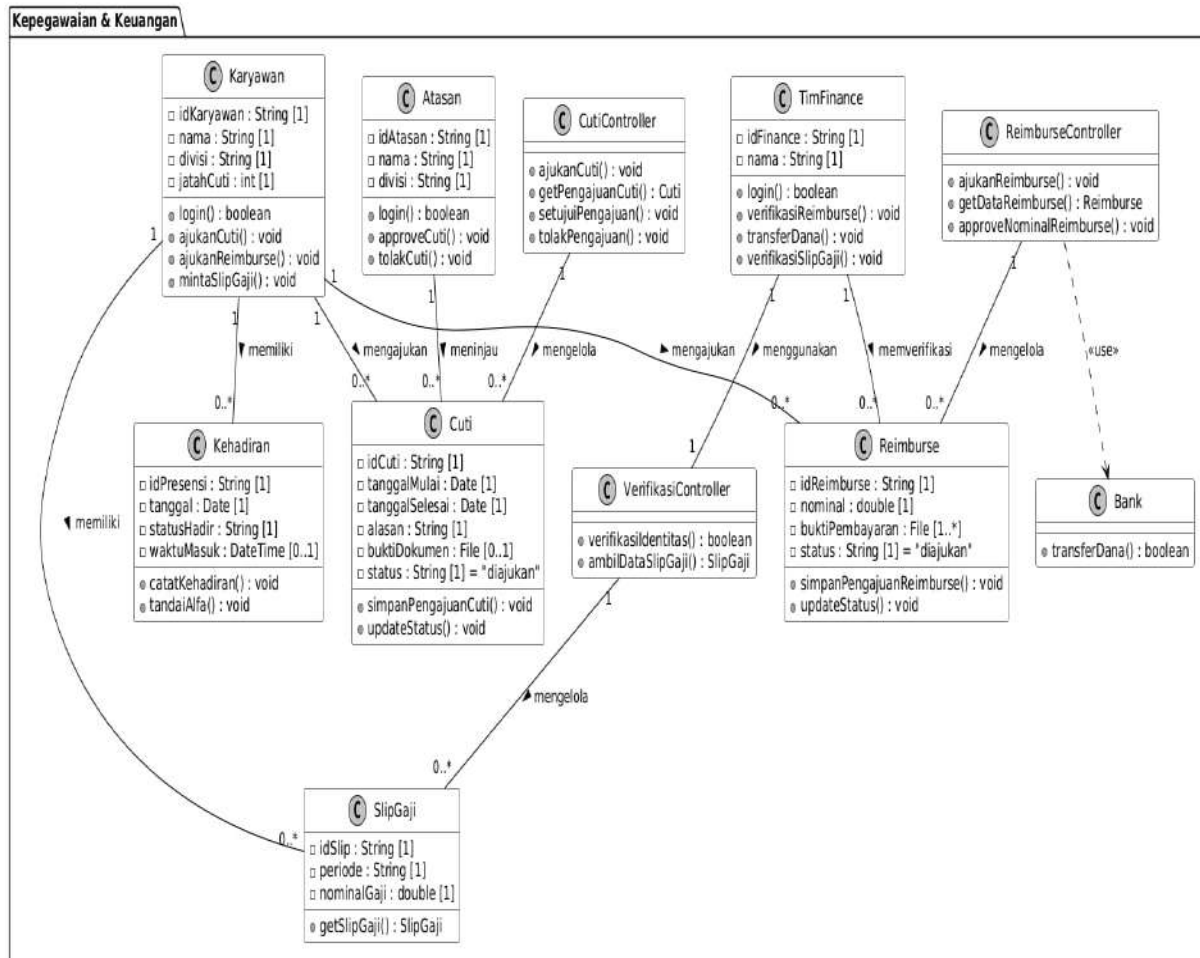
Gambar 38 Sequence Diagram Menangani Isu Level 1 & 2



Gambar 39 Sequence Diagram Menangani Isu Level 3

3.1.6 Class Diagram

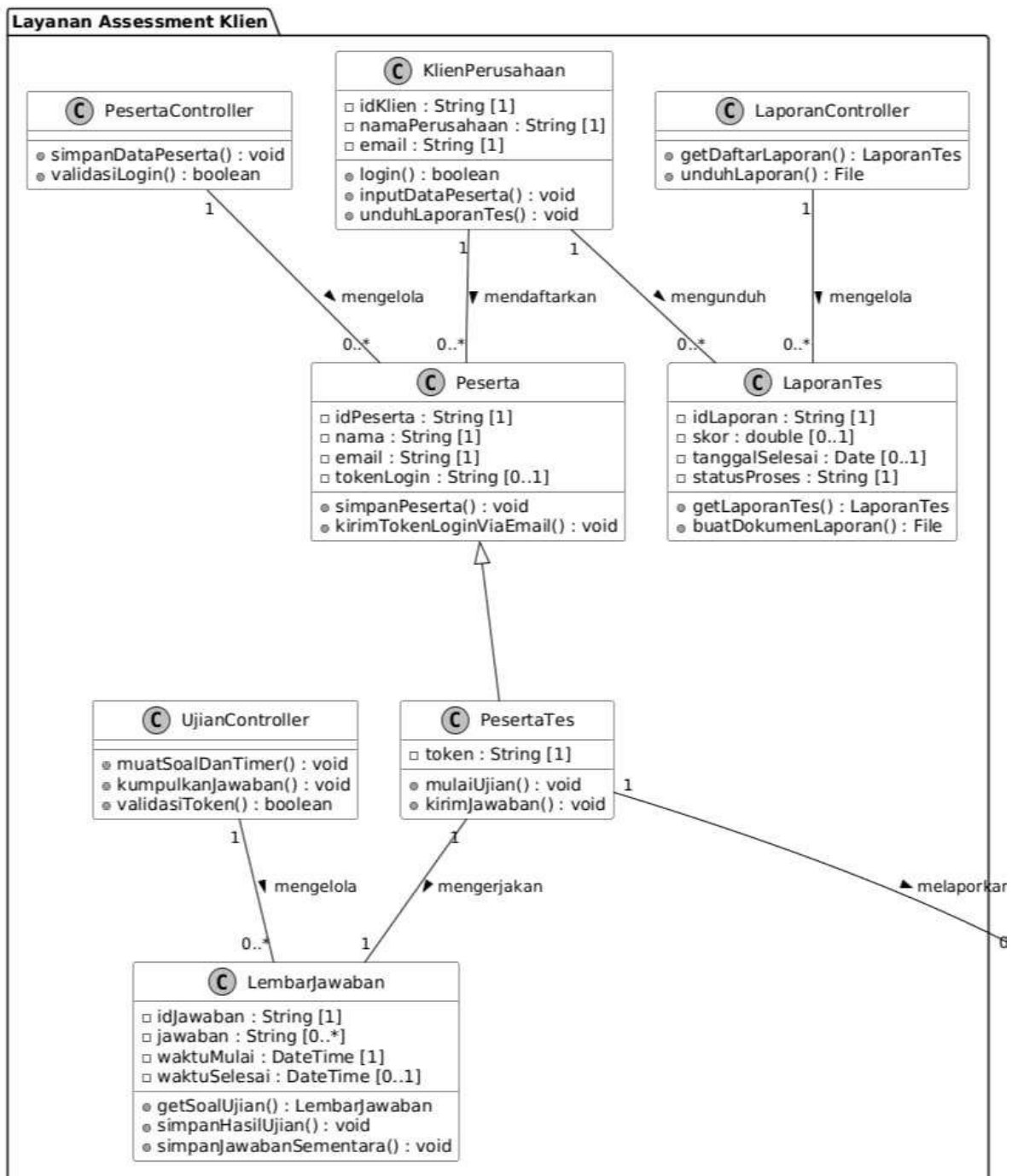
1) Sistem Kepegawaian & Keuangan



Gambar 40 Class Diagram Sistem Kepegawaian & Keuangan

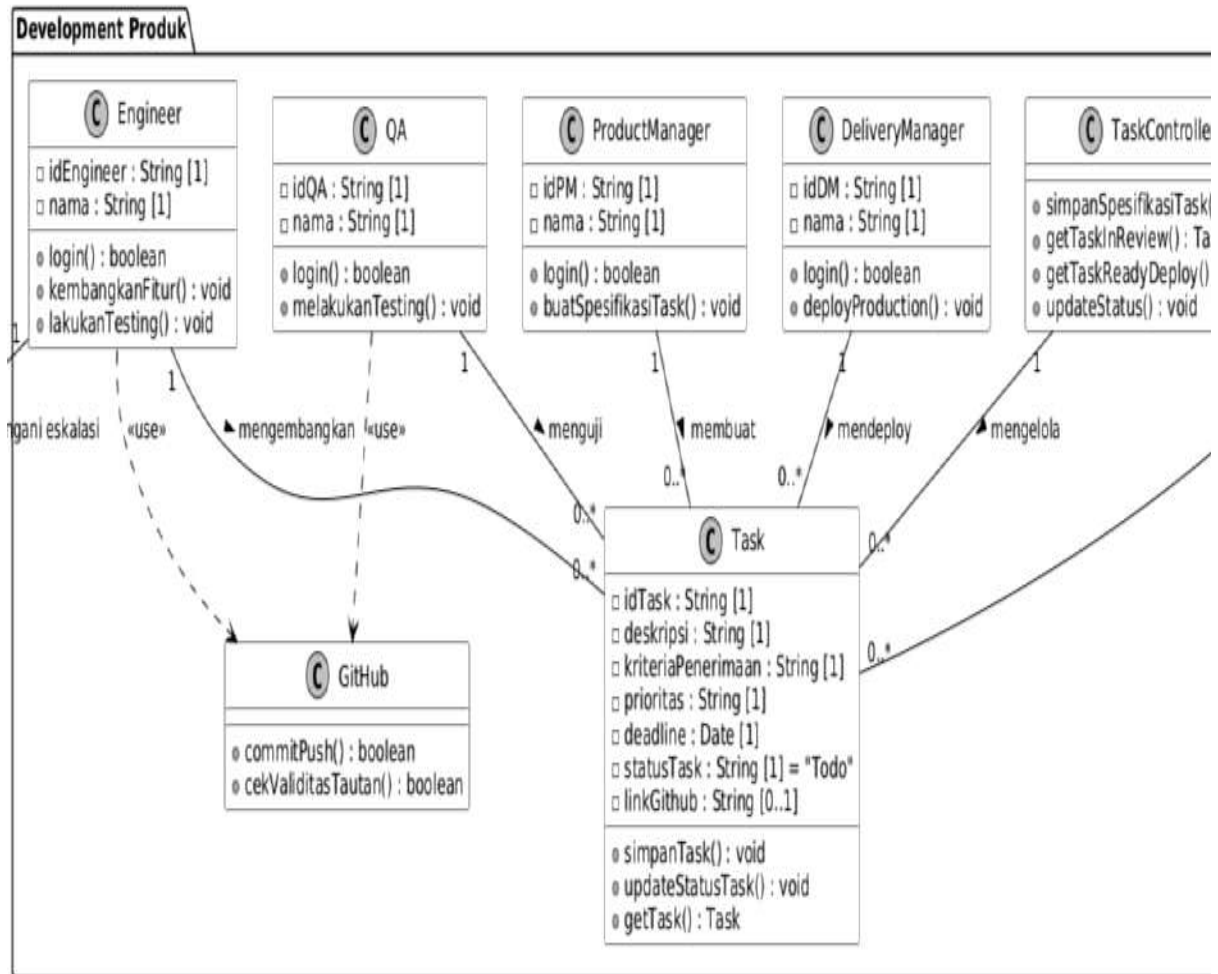
2) Sistem Layanan Assesment Klien

Class Diagram - PT Talentlytica



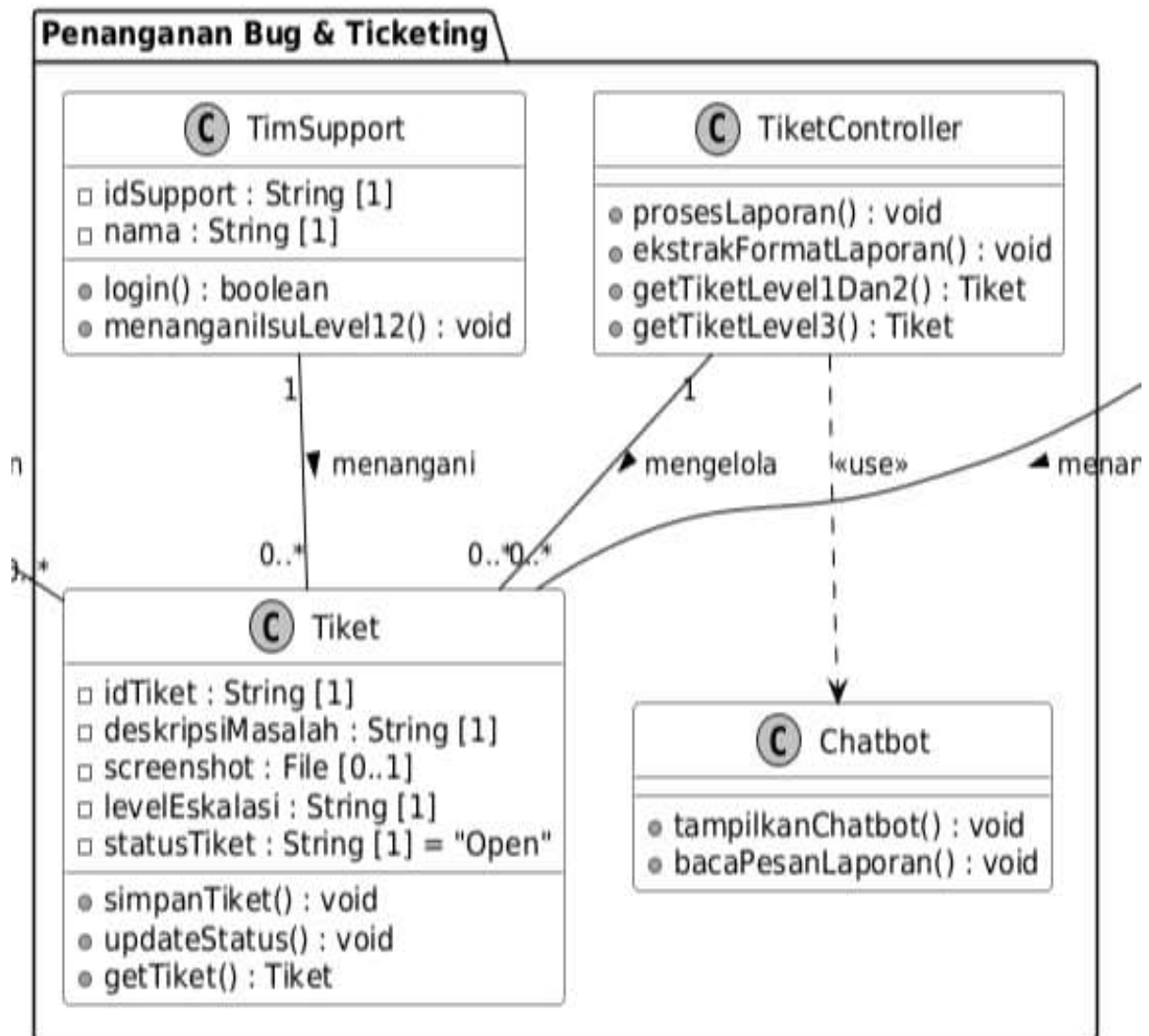
Gambar 41 Class Diagram Sistem Layanan Assesment Klien

3) Sistem Development Product



Gambar 42 Class Diagram Sistem Development Product

4) Sistem Penanganan Bug & Ticketing



Gambar 43 Class Diagram Sistem Penanganan Bug & Ticketing

3.2 Analisis Sistem Usulan Perbaikan

Berdasarkan analisis sistem yang berjalan pada PT Global Talentlytica Indonesia, terdapat beberapa celah operasional yang dapat diperbaiki melalui pengembangan sistem lebih lanjut. Identifikasi kebutuhan perbaikan dilakukan dengan mengacu pada temuan wawancara, khususnya pada Sistem Penanganan Bug & Ticketing di mana format pelaporan kendala yang tidak terstruktur menyebabkan Engineer kesulitan mengidentifikasi pengguna yang bermasalah. Selain itu, analisis terhadap ketiga sub-sistem lainnya mengungkap potensi peningkatan pada alur approval cuti, validasi reimburse, pendaftaran peserta assessment secara massal, serta distribusi spesifikasi task antar tim. Usulan perbaikan dirumuskan dalam dua bentuk, yaitu Functional Requirement Specification (FRS) yang mendefinisikan fitur-fitur baru yang dibutuhkan pengguna, serta Non-Functional Requirement Specification (NFRS) yang menetapkan standar kualitas sistem secara keseluruhan.

3.2.1 FRS (Functional Requirement Specification)

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis sistem berjalan pada PT Global Talentlytica Indonesia, ditemukan sejumlah kebutuhan fungsional yang perlu dipenuhi oleh sistem agar operasional berjalan lebih efisien dan terstruktur. Kebutuhan fungsional ini dirumuskan dalam bentuk yang mewakili perspektif pengguna dari masing-masing sub-sistem, yaitu Sistem Kepegawaian & Keuangan, Sistem Layanan Assessment Klien, Sistem Development Produk, dan Sistem Penanganan Bug & Ticketing. Setiap kebutuhan dikategorikan berdasarkan tingkat prioritasnya (High, Medium, Low, No Priority) sebagai dasar pengembangan sistem ke depan.

User Story	Functional Requirements & Priorities			
	High Priority	Medium Priority	Low Priority	No Priority
Sistem Kepegawaian & Keuangan				
Sebagai karyawan, saya ingin mengajukan cuti	✓	-	-	-

secara online dan melihat status approval-nya secara real-time agar prosesnya lebih transparan.				
Sebagai Tim Finance, saya ingin sistem reimburse otomatis memvalidasi bukti pembayaran agar proses verifikasi lebih cepat dan akurat.	-	✓	-	-
Sistem Layanan Assessment Klien				
Sebagai Klien Perusahaan, saya ingin menginput data peserta assessment secara massal (bulk upload) agar pendaftaran lebih cepat dan efisien.	✓	-	-	-
Sebagai Klien Perusahaan, saya ingin mengunduh	-	✓	-	-

laporan hasil tes dalam format PDF atau Excel sesuai kebutuhan analisis internal perusahaan.				
Sistem Development Produk				
Sebagai Product Manager, saya ingin membuat dan mendistribusikan dokumen spesifikasi task secara digital agar Engineer dapat langsung melihat prioritas dan detail pekerjaan.	✓	-	-	-
Sebagai QA, saya ingin menerima notifikasi otomatis saat fitur siap diuji agar proses testing dapat segera dimulai tanpa perlu koordinasi manual.	-	✓	-	-
Sistem Penanganan Bug & Ticketing				

Sebagai Peserta Test, saya ingin melaporkan kendala melalui chatbot dengan format terstruktur agar masalah dapat diidentifikasi dan diselesaikan lebih cepat oleh Tim Support.	✓	-	-	-
Sebagai Engineer, saya ingin menerima laporan bug yang sudah terformat lengkap (email, identitas, dan nama perusahaan klien) agar proses investigasi dan hotfix dapat dilakukan tanpa hambatan.	✓	-	-	-

Table 18 FRS (Functional Requirement Specification)

3.2.2 NFRS (NonFunctional Requirement Specification)

Selain kebutuhan fungsional, sistem operasional PT Global Talentlytica Indonesia juga perlu memenuhi kebutuhan non-fungsional yang menjamin kualitas sistem secara menyeluruh. Kebutuhan non-fungsional ini mencakup aspek performa, kemudahan penggunaan, keamanan, dan keandalan sistem. Pemenuhan aspek-aspek tersebut diperlukan agar sistem yang dikembangkan tidak hanya berfungsi sesuai kebutuhan pengguna, tetapi juga dapat diandalkan dalam lingkungan operasional nyata perusahaan sehari-hari.

Quality Attribute	Requirement definition	Scope/How
Performance	Sistem harus mampu memproses permintaan pengguna dan memberikan respons dalam waktu kurang dari 3 detik, termasuk untuk proses approval cuti, pengajuan reimburse, dan eskalasi tiket bug.	Berlaku untuk semua sub-sistem (Kepegawaian & Keuangan, Layanan Assessment Klien, Development Produk, Penanganan Bug & Ticketing). Diimplementasikan melalui optimasi query database dan penggunaan caching pada halaman yang sering diakses.
Usability	Antarmuka sistem harus intuitif sehingga karyawan baru dapat memahami dan menggunakan fitur utama (absensi, pengajuan cuti, pelaporan bug) tanpa memerlukan pelatihan khusus lebih dari 30 menit.	Berlaku untuk seluruh aktor pengguna sistem. Diimplementasikan melalui desain UI yang konsisten, penggunaan bahasa Indonesia yang jelas, serta penyediaan panduan singkat (tooltip) pada setiap fitur utama.
Security	Sistem harus memastikan bahwa data pribadi karyawan, data keuangan (reimburse/slip gaji), dan	Berlaku untuk sub-sistem Kepegawaian & Keuangan dan Layanan Assessment Klien. Diimplementasikan

	data klien hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang sesuai role masing-masing.	melalui sistem autentikasi berbasis role (role-based access control), enkripsi data sensitif, dan validasi input untuk mencegah akses tidak sah.
Reliability	Sistem harus memiliki uptime minimal 99% pada jam kerja operasional (08.00–18.00 WIB) agar seluruh aktivitas operasional perusahaan tidak terganggu.	Berlaku untuk semua sub-sistem. Diimplementasikan melalui monitoring server secara berkala, penanganan error yang graceful (tidak crash total), dan mekanisme backup data harian.

Table 19 NFS (Non-Functional Requirement Specification)

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap empat sub-sistem operasional pada PT Global Talentlytica Indonesia, dapat disimpulkan bahwa setiap sub-sistem (Kepegawaian & Keuangan, Layanan Assessment Klien, Development Produk, serta Penanganan Bug & Ticketing) memiliki alur proses bisnis yang saling terhubung namun masih dijalankan melalui platform yang berbeda-beda (Lark, Google Meet, chatbot internal, dan alur manual antar tim). Penerapan pendekatan Object-Oriented Analysis & Design memungkinkan pemetaan alur kerja tersebut ke dalam Use Case Diagram, Use Case Scenario, Activity Diagram, dan Sequence Diagram secara terstruktur, sehingga memperjelas interaksi antar aktor (Karyawan, Atasan, Tim Finance, Product Manager, Engineer, QA, Tim Support, dan Peserta Test) dengan sistem.

Salah satu temuan penting dari hasil wawancara dan pemodelan adalah kendala pelaporan bug yang sebelumnya tidak terformat, di mana laporan kendala hanya berupa tangkapan layar acak sehingga menyulitkan identifikasi pengguna oleh Engineer. Kendala tersebut kemudian diatasi dengan otomatisasi ekstraksi data melalui chatbot, sehingga proses eskalasi isu dari Level 1 hingga Level 3 dapat berjalan lebih efisien dan terdokumentasi dengan baik. Secara keseluruhan, hasil analisis dan perancangan ini membuktikan bahwa pendekatan OOAD efektif digunakan untuk memetakan dan menyederhanakan kompleksitas integrasi sistem pada skala operasional perusahaan nyata.

4.2 Saran

Penulis menyarankan agar PT Global Talentlytica Indonesia mempertimbangkan integrasi platform yang saat ini masih terpisah (Lark, Google Meet, dan sistem chatbot) ke dalam satu sistem terpusat, agar data antar sub-sistem dapat saling terhubung dan meminimalkan duplikasi input maupun risiko inkonsistensi data. Selain itu, standardisasi format pelaporan kendala sebaiknya terus dikembangkan dan disosialisasikan kepada seluruh pengguna agar proses eskalasi dari Tim Support ke Engineer dapat berjalan semakin cepat dan akurat.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar rancangan analisis dan desain berbasis objek ini dapat dilanjutkan ke tahap implementasi (coding) dan pengujian (software testing), sehingga manfaat dari hasil pemodelan UML ini dapat dirasakan secara nyata oleh

perusahaan. Pengembangan lebih lanjut dapat diarahkan pada penambahan fitur monitoring real-time untuk setiap sub-sistem, sehingga manajemen PT Global Talentlytica Indonesia dapat memantau performa operasional secara terpusat dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

El-Attar, Mohamed. "Evaluating and empirically improving the visual syntax of use case diagrams." *Journal of Systems and Software* volume 156 (2019): halaman 136-163.

El Miloudi, Khadija dan Aziz Ettouhami. "A Multiview Formal Model of Use Case Diagrams Using Z Notation: Towards Improving Functional Requirements Quality." *Journal of Engineering* volume 2018 (2018): halaman 1-9.

Kurniawan, T. A. "Pemodelan Use Case (UML): Evaluasi Terhadap beberapa Kesalahan dalam Praktik." *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* volume 5, nomor 1 (2018): halaman 77-86.

Liang, Ying. "From use cases to classes: a way of building object model with UML." *Information and Software Technology* volume 45, nomor 2 (2003): halaman 83-93.

Maydianto dan Muhammad Rasid Ridho. "Rancang Bangun Sistem Informasi Point of Sale dengan Framework Codeigniter pada CV Powershop." *Jurnal Comasie* volume 4, nomor 2 (2021): halaman 46-55 (atau 50-59).

LAMPIRAN

Link Dokumentasi: https://drive.google.com/drive/folders/1V-JKn7IQ-HkAVhcJFUTimZIJTEEn-kGtf?usp=drive_link

Link Video: <https://youtu.be/ZZmuRSG9YzQ?si=INvp-iRCcZUDe9K4>



UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG

Bandung, 02 Maret 2026

Nomor : 365/HK/UTB/18/2026
Lampiran :
Perihal : Permohonan izin wawancara

Kepada
PT. Global Talentitica Indonesia
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. X7 No 6, RT 6 RW 7, Kota Jakarta Selatan
Daerah Ibukota Jakarta

Dengan Hormat,

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa kami dari Departemen Teknik Informatika Universitas Teknologi Bandung (UTB), melalui surat ini perkenankanlah kami menyampaikan permohonan izin untuk melaksanakan pengumpulan data sebagai salah satu tugas mata kuliah bagi mahasiswa kami yang disebutkan dibawah ini:

Nama : Aditya Beckham Firmansyah
NIM : 24552011066
Departemen : Teknik Informatika
Mata Kuliah : Object Oriented Analysis and Design

Besar harapan kami semoga Bapak/Ibu berkenan mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan kami. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas Industri Kreatif

Rika Andhyani Lenden, S.T., M.T.

1802522-4009 | info@utb-uric.ac.id | UTB | A. Setiawan Wara No. 378 Bandung